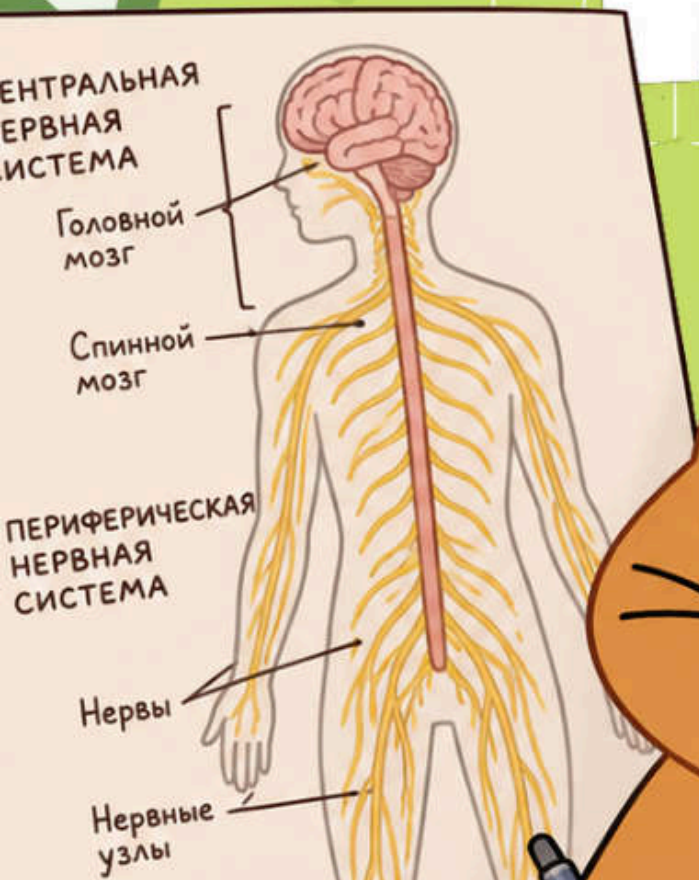
БИОЛОГИЯ И КОТИКИ

НЕРВНАЯ СИСТЕМА





запомни

Нервная система – система, состоящая из взаимосвязанных нервных клеток, или нейронов (нейроцитов), которая координирует все функции организма, рост, физическую и умственную активность

Функции нервной системы

Регуляция и координация работы органов и систем
НС объединяет организм в единое целое: согласует работу сердца, ЖКТ, дыхания, мышц и т. д.

Обеспечение связи с внешней средой и адаптация к её изменениям
Через рецепторы система воспринимает сигналы (свет, звук, температуру, боль и др.) и формирует адекватные реакции (отдёргивание руки, бег, замирание).

Рефлекторная деятельность
Рефлекс – реакция на раздражение, реализуемая через рефлекторную дугу. Это основной способ работы НС.

Высшая нервная деятельность (ВНД)
К ней относят обучение, память, мышление, речь, формирование условных рефлексов. Реализуется преимущественно корой больших полушарий.

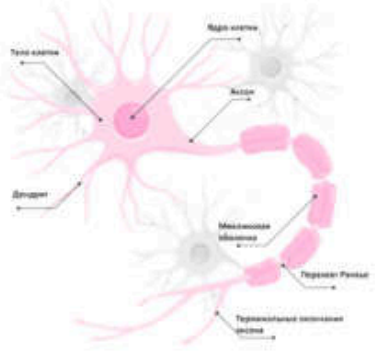
Поддержание гомеостаза
Контроль постоянства внутренней среды: температуры, уровня глюкозы, осмотического давления, pH и т. п. Ключевую роль играет вегетативная система и гипоталамус.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ НЕЙРОНА

Тело (сома) – содержит ядро, синтезирует белки, поддерживает жизнедеятельность.

Дендриты – короткие, сильно ветвящиеся отростки, принимают сигналы.

Аксон – длинный отросток, проводит нервный импульс от тела.



Миелиновая оболочка (у многих аксонов) – изолирует аксон, ускоряет проведение импульса. Образована шванновскими клетками в ПНС и олигодендроцитами в ЦНС.

Перехваты Ранвье – участки аксона без миелина, здесь происходит «перепрыгивание» импульса, что резко повышает скорость.

запомни

Синапс – место контакта между двумя возбудимыми клетками, где происходит передача нервного импульса. Чаще всего это контакт аксона одного нейрона с дендритом, телом или аксоном другого нейрона, либо контакт нейрона с рабочим органом

Классификация синапсов

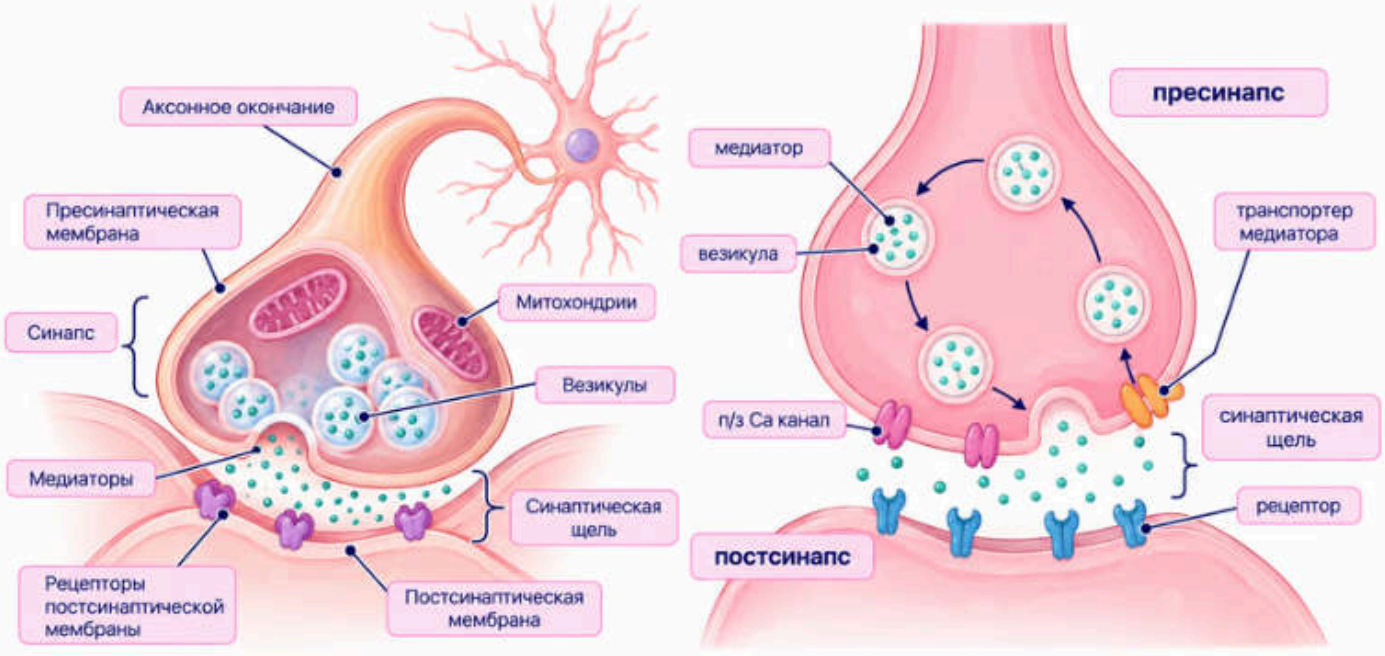
Критерий	Вид синапса	Характеристика
По механизму передачи сигнала	Химические синапсы (основные в нервной системе человека)	Сигнал передаётся с помощью нейромедиатора.
По механизму передачи сигнала	Электрические синапсы	Передача за счёт прямого тока между клетками через щелевые контакты.
По эффекту на постсинаптическую клетку	Возбуждающие синапсы	Вызывают деполяризацию мембраны, повышают вероятность генерации потенциала действия.
По эффекту на постсинаптическую клетку	Тормозные синапсы	Вызывают гиперполяризацию, снижают вероятность возбуждения.

Строение химического синапса

Пресинаптическое окончание (конец аксона): содержит везикулы (пузырьки) с нейромедиатором.

Синаптическая щель – узкое пространство между клетками.

Постсинаптическая мембрана (на дендрите, теле нейрона или на мышце): содержит рецепторы к медиатору.



Классификация синапсов

1. **Импульс доходит до пресинаптического окончания.**
2. **Открываются потенциал-зависимые кальциевые каналы**, Ca^{2+} входит в окончание.
3. **Везикулы сливаются с мембраной,** происходит экзоцитоз – медиатор выбрасывается в синаптическую щель.
4. **Медиатор диффундирует через щель** и связывается с рецепторами на постсинаптической мембране.
5. **Меняется проницаемость постсинаптической мембраны**: открываются ионные каналы, возникает постсинаптический потенциал (возбуждающий или тормозной).
6. **Медиатор удаляется** из щели: разрушается ферментом (например, ацетилхолинэстеразой) или захватывается обратно

Почему передача в химическом синапсе односторонняя?

Медиатор хранится и высвобождается только в **пресинаптическом** окончании.

Рецепторы к медиатору есть только на **постсинаптической** мембране.

НЕЙРОМЕДИАТОРЫ

Ацетилхолин – основной медиатор парасимпатических волокон.

Норадреналин – основной медиатор симпатических волокон.

ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) – главный тормозной медиатор в ЦНС.

Глутамат (аминокислота) – главный возбуждающий медиатор в ЦНС.

АТФ

3д работа синапса

Нервный импульс – это волна возбуждения (потенциал действия), которая распространяется по мембране нейрона. По сути, это кратковременное изменение электрического заряда на мембране, которое несёт сигнал о тодной части нервной системы к другой.

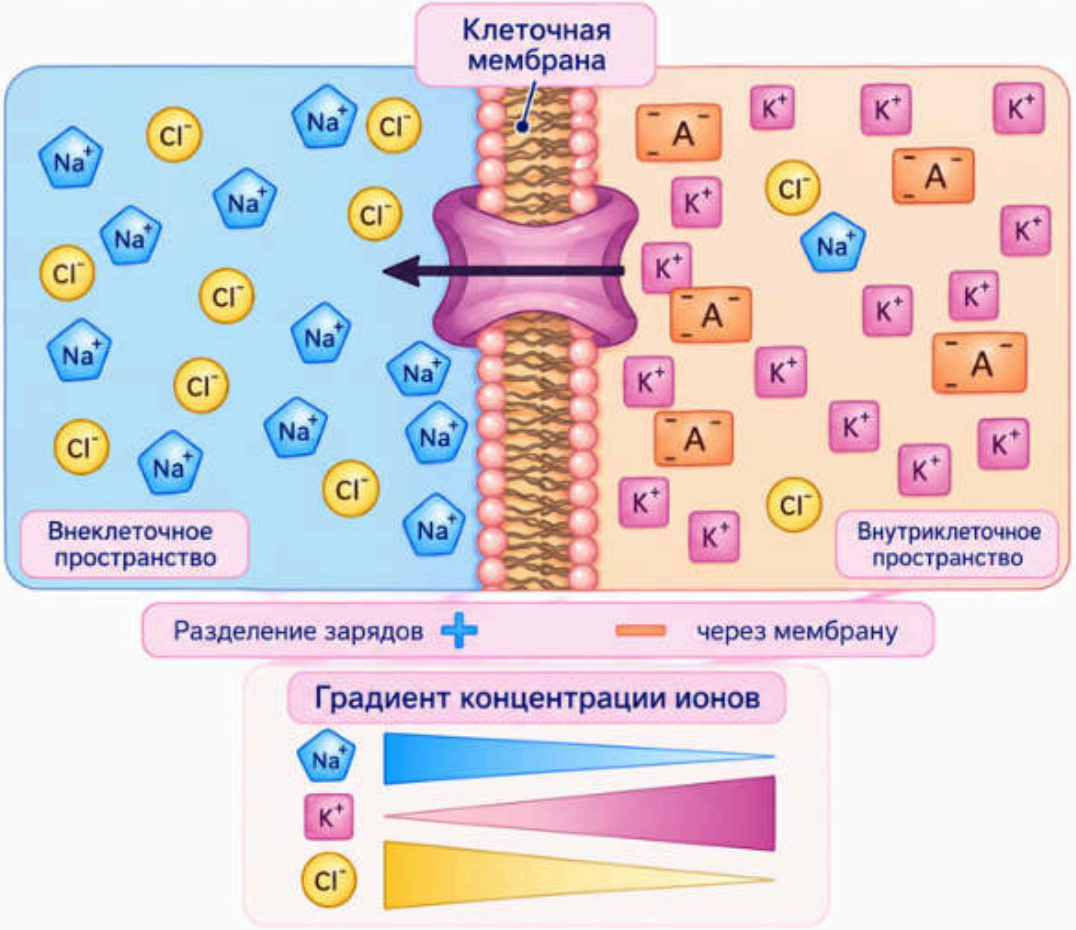
запомни

Потенциал покоя: состояние мембраны до импульса

В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ МЕМБРАНА НЕЙРОНА ПОЛЯРИЗОВАНА:

- **Снаружи** – избыток положительных зарядов (в основном ионы Na^+).
- **Внутри** – относительно отрицательно (много отрицательных белков и ионов K^+, но общий заряд отрицательный).

Это состояние поддерживается **натрий-калиевым насосом** (Na^+/K^+-АТФазой): он выкачивает $3Na^+$ наружу и закачивает $2K^+$ внутрь, тратя АТФ. Так создаётся и поддерживается разность потенциалов (примерно –70 мВ).

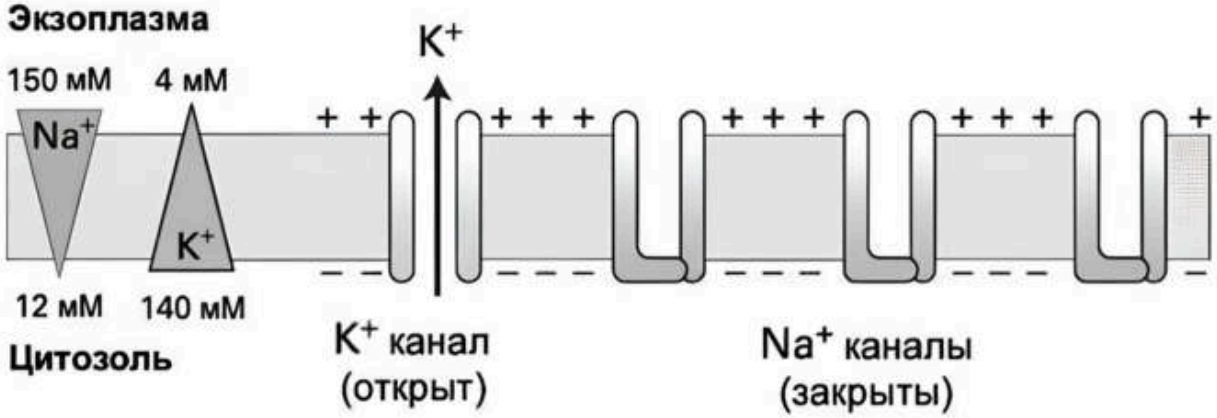


Генерация нервного импульса (потенциал действия)

Если на участок мембраны действует достаточно сильный раздражитель, открываются потенциал-зависимые натриевые каналы:

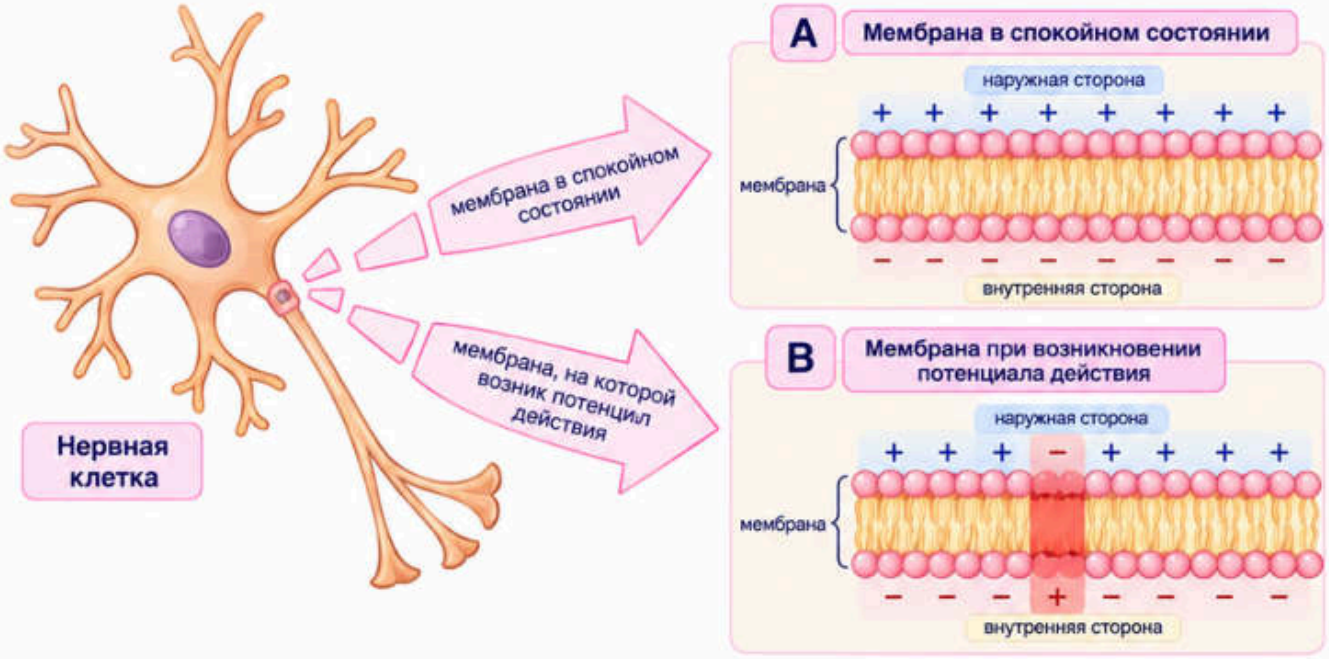
Деполяризация.
Na^+ устремляются внутрь клетки по градиенту концентрации, заряд внутри становится положительным (до +30...+40 мВ). Мембрана «перезаряжается».

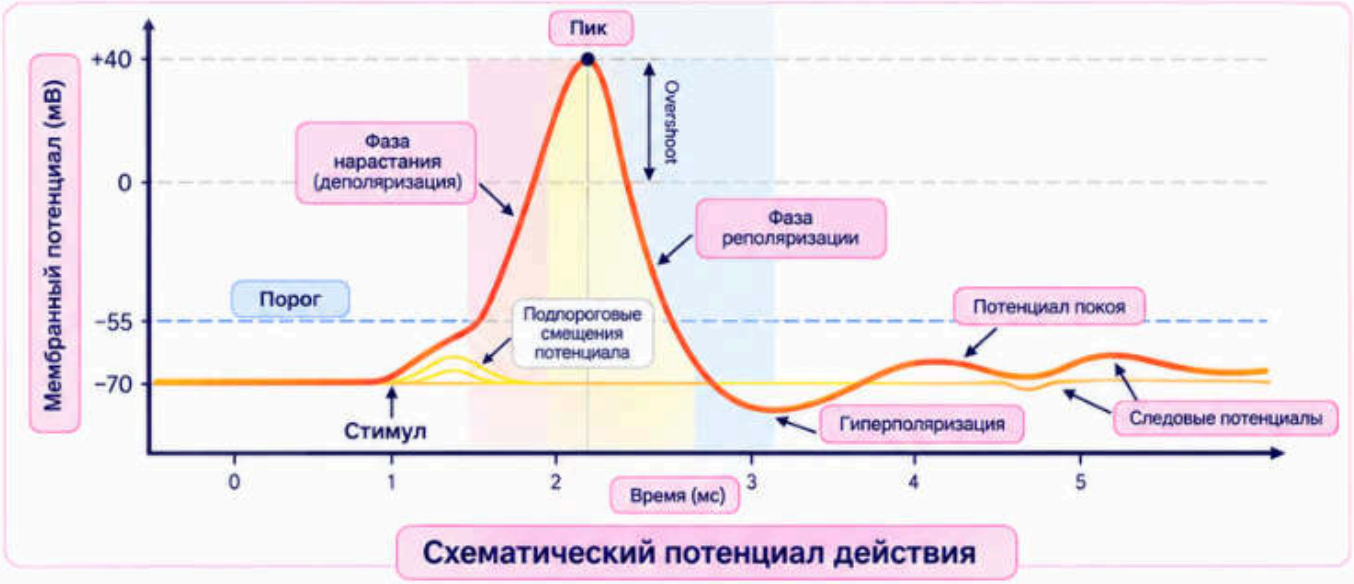
Реполяризация.
Натриевые каналы закрываются, открываются калиевые: K^+ выходят наружу, возвращая отрицательный заряд внутри.



Гиперполяризация (иногда).
Кратковременное «проседание» потенциала ниже уровня покоя, пока каналы полностью не закроются.

Восстановление покоя.
Натрий-калиевый насос окончательно восстанавливает исходные концентрации ионов.





Схематический потенциал действия

ПРОВЕДЕНИЕ ИМПУЛЬСА ПО АКСОНУ

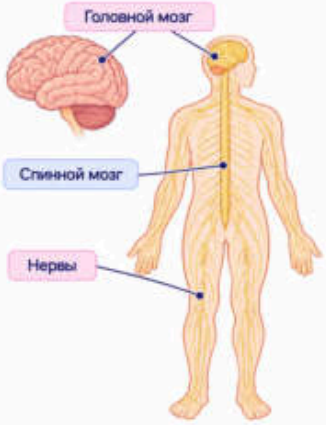
По немиелинизированному волокну. Волна деполяризации плавно «перетекает» от участка к участку. Скорость – от единиц до десятков м/с.

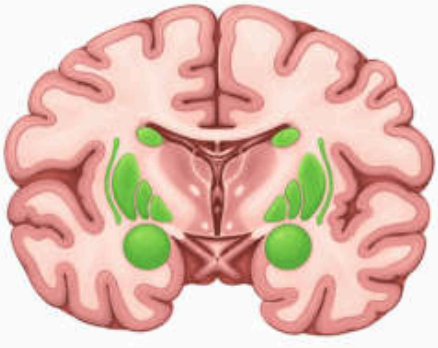
По миелинизированному волокну. Миелин – это изоляция (его образуют шванновские клетки в ПНС и олигодендроциты в ЦНС). Импульс «перепрыгивает» от одного перехвата Ранвье к другому. Это намного быстрее (до 100–120 м/с) и экономичнее.

Классификации нервной системы

Классификация	Отдел	Характеристика
Анатомическая	Центральная нервная система (ЦНС)	Головной и спинной мозг. В ЦНС тела нейронов образуют ядра (скопления серого вещества внутри мозга), а пути передачи импульсов – проводящие тракты из белого вещества.
	Периферическая нервная система (ПНС)	Нервы (черепные, спинномозговые), нервные узлы (ганглии), нервные сплетения. В ПНС тела нейронов лежат в ганглиях (например, тела чувствительных нейронов – в спинномозговых узлах).
Функциональная	Соматическая нервная система	Управляет скелетной мускулатурой, подчинена сознанию, обеспечивает произвольные движения и быстрые рефлексы.
	Автономная (вегетативная) нервная система	Не подчиняется сознанию, иннервирует гладкие мышцы, сердечную мышцу, железы; регулирует обмен веществ, давление, перистальтику, секрецию.







Подразделяется на **симпатическую** и **парасимпатическую**.

Симпатическая – активна в состоянии стресса

Эффекты симпатической нервной системы (ассоциировать со стрессом, реакциями бей-беги)

Расширение зрачка (больше света попадает на сетчатку)

Угнетается секреция пищеварительных желез (в том числе слюнных)

Надпочечники выделяют адреналин, **уровень адреналина в крови повышается**

Мышцы бронхов **расслабляются**, просвет бронхов **расширяется** (в состоянии стресса нужно много кислорода)

Мышцы периферических сосудов сокращаются, просвет сосудов сужается – **кровяное давление повышается**

Частота дыхания **увеличивается**, вентиляция легких **усиливается**

Увеличивается частота сердечных сокращений

Сокращение мышц, **поднимающих волосы**

Сокращение мышц мочевого пузыря

Гликоген распадается – уровень глюкозы **в крови повышается**

Органы, которые иннервируются только симпатическим отделом автономной нервной системы:

- потовые железы
- гладкая мускулатура кожи
- надпочечники

Центры симпатической нервной системы

симпатические ядра находятся в **грудных** и **поясничных** сегментах **спинного мозга.**

Парасимпатическая – активна в состоянии покоя

Эффекты парасимпатической нервной системы (во многом противоположны эффектам симпатической):

Сужение зрачка (меньше света попадает на сетчатку)

Усиливается секреция пищеварительных желез (в том числе слюнных)

Частота дыхания **уменьшается**, вентиляция легких **уменьшается**

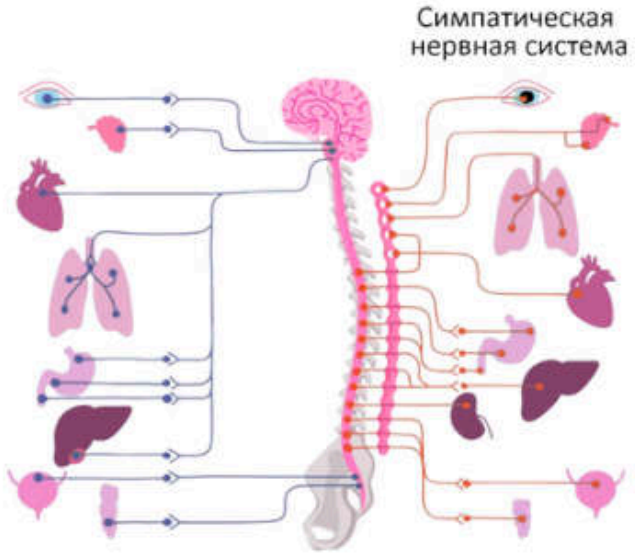
Мышцы периферических сосудов расслабляются, просвет сосудов расширяется – **кровяное давление понижается; уменьшается** частота сердечных сокращений

поле для твоих заметок

Мышцы бронхов **сокращаются**, просвет бронхов **сужается** (в состоянии покоя нет необходимости в большом количестве кислорода)

Расслабление мышц мочевого пузыря

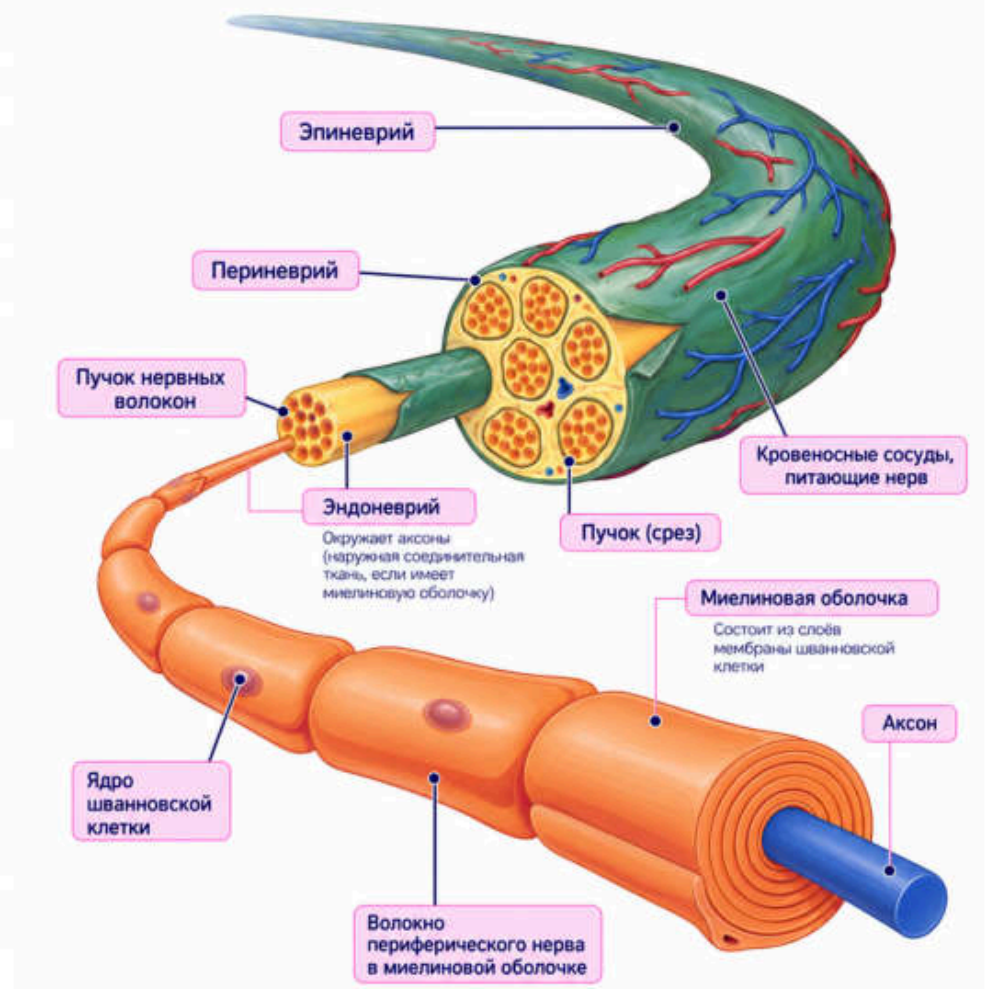
Центры парасимпатической нервной системы
парасимпатические ядра лежат в **среднем** и **продолговатом мозге**, в **крестцовой части спинного мозга.**



Параметр	Симпатическая НС	Парасимпатическая НС
Основная задача	«Бей или беги» (стресс, мобилизация ресурсов)	«Отдых и пищеварение» (восстановление, экономия ресурсов)
Частота сердечных сокращений	↑	↓
Артериальное давление	↑	↓ (в большинстве случаев)
Бронхи	Расширяются (↑ поступление O_2)	Сужаются
Пищеварение (перистальтика, секреция)	↓ (тормозится)	↑ (стимулируется)
Зрачок	Расширяется (лучшее поле зрения)	Сужается
Слюнные железы	Секреция ↓, слюна более вязкая	Секреция ↑, слюна жидкая
Мочевой пузырь	Расслабление стенки, сокращение сфинктера (задержка мочи)	Сокращение стенки, расслабление сфинктера (опорожнение)
Кровеносные сосуды кожи и ЖКТ	Сужение (перераспределение крови к мышцам)	Незначительный эффект (в основном локальная регуляция)
Уровень глюкозы в крови	↑ (мобилизация энергии)	–

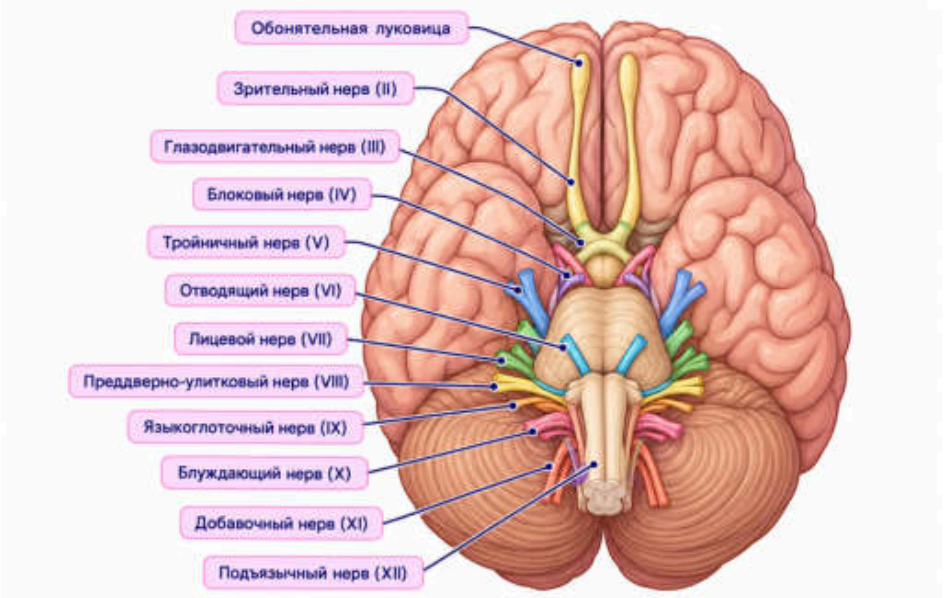
НЕРВЫ

Нервы – это пучки нервных волокон (аксонов), покрытые соединительнотканной оболочкой.



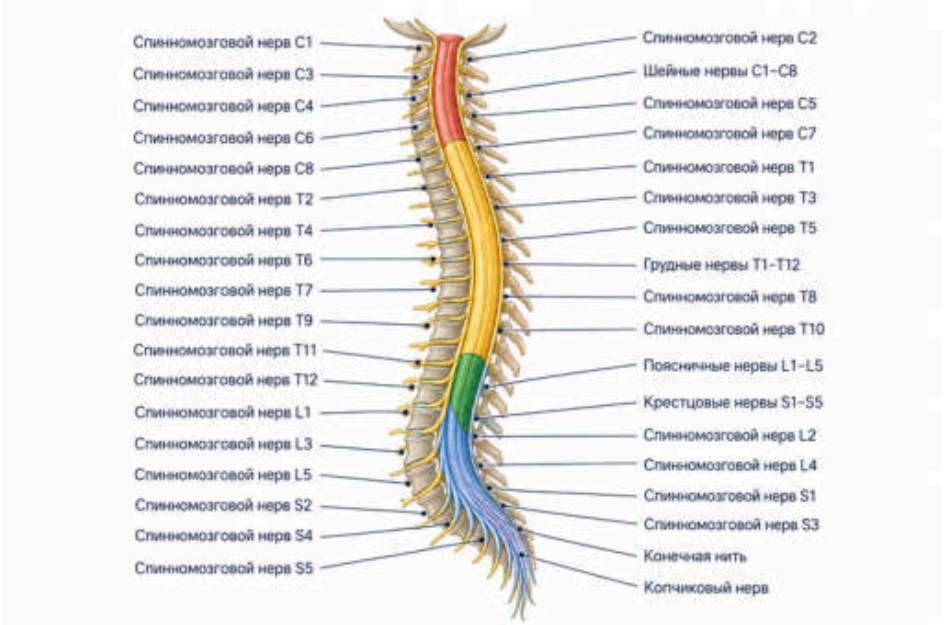
ПО МЕСТУ ОТХОЖДЕНИЯ (АНАТОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ)

Черепные нервы – 12 пар, отходят от головного мозга. Иннервируют преимущественно структуры головы и шеи; блуждающий нерв (X пара) также иннервирует органы грудной и брюшной полостей.



ПО МЕСТУ ОТХОЖДЕНИЯ (АНАТОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ)

Спинномозговые нервы – 31 пара, отходят от спинного мозга. Образуются при слиянии переднего (двигательного) и заднего (чувствительного) корешков. Иннервируют туловище и конечности.



По составу волокон (функциональная классификация)

Тип нерва	Какие волокна содержит	Примеры	Что писать во 2 части?
Чувствительные	Только афферентные (сенсорные) волокна – несут импульс от рецепторов к ЦНС	Обонятельный (I), зрительный (II), преддверно-улитковый (VIII)	«Чувствительный нерв проводит импульсы от рецепторов в ЦНС; в нём нет двигательных волокон»
Двигательные	Преимущественно эфферентные волокна – несут команду от ЦНС к рабочему органу	Глазодвигательный (III), блоковый (IV), отводящий (VI), добавочный (XI), подъязычный (XII)	«Двигательный нерв передаёт импульсы к мышцам; в нём преобладают соматические двигательные волокна»
Смешанные	И чувствительные, и двигательные волокна (часто ещё и вегетативные)	Тройничный (V), лицевой (VII), языкоглоточный (IX), блуждающий (X), все спинномозговые нервы	«Смешанный нерв содержит как чувствительные, так и двигательные волокна; обеспечивает двустороннюю связь между ЦНС и органами»

ПО МЕСТУ ОТХОЖДЕНИЯ (АНАТОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ)

Соматические нервы
Содержат соматические чувствительные и двигательные волокна. Иннервируют скелетные мышцы, кожу, суставы. Подконтрольны сознанию. Пример: большинство спинномозговых нервов (двигательная порция к скелетным мышцам).

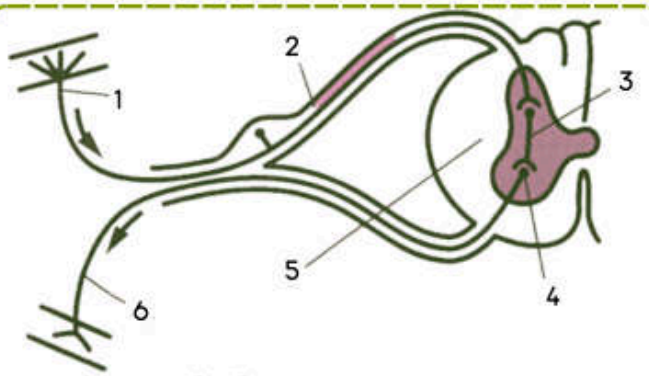
Вегетативные (автономные) нервы
Несут вегетативные волокна (симпатические/парасимпатические), иннервируют внутренние органы, гладкие мышцы, железы, сердце. Не подконтрольны сознанию. **Пример**: ветви блуждающего нерва (парасимпатика к сердцу, ЖКТ), симпатические стволы.
Важно: вегетативные волокна часто идут «в составе» других нервов (например, парасимпатические волокна лицевого и языкоглоточного нервов).

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ИМПУЛЬСА

Афферентные (центростремительные) нервы/волокна – несут сигнал от рецептора к ЦНС.

Эфферентные (центробежные) нервы/волокна – несут команду от ЦНС к органу.

НЕЙРОНЫ. ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ.

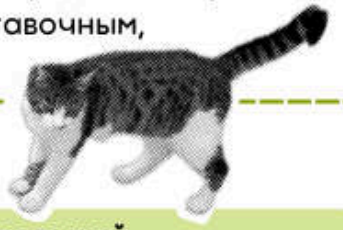


1 – Чувствительный нейрон
2 – Аксон чувствительного нейрона
3 – Вставочный нейрон
4 – Тело двигательного нейрона
5 – Белое вещество
6 – Аксон двигательного нейрона

1 Чувствительный нейрон

(афферентный, центростремительный, сенсорный, воспринимающий)

Чувствительный нейрон воспринимающий сигналы **от рецепторов внешней и внутренней среды**, передает импульсы другим нейронам (вставочным, двигательным).



2 Вставочный

(промежуточный, ассоциативный)

Вставочный нейрон – нейрон, связанный только с другими нейронами, в отличие от двигательных нейронов, иннервирующих мышечные волокна, и сенсорных.

3 Двигательный

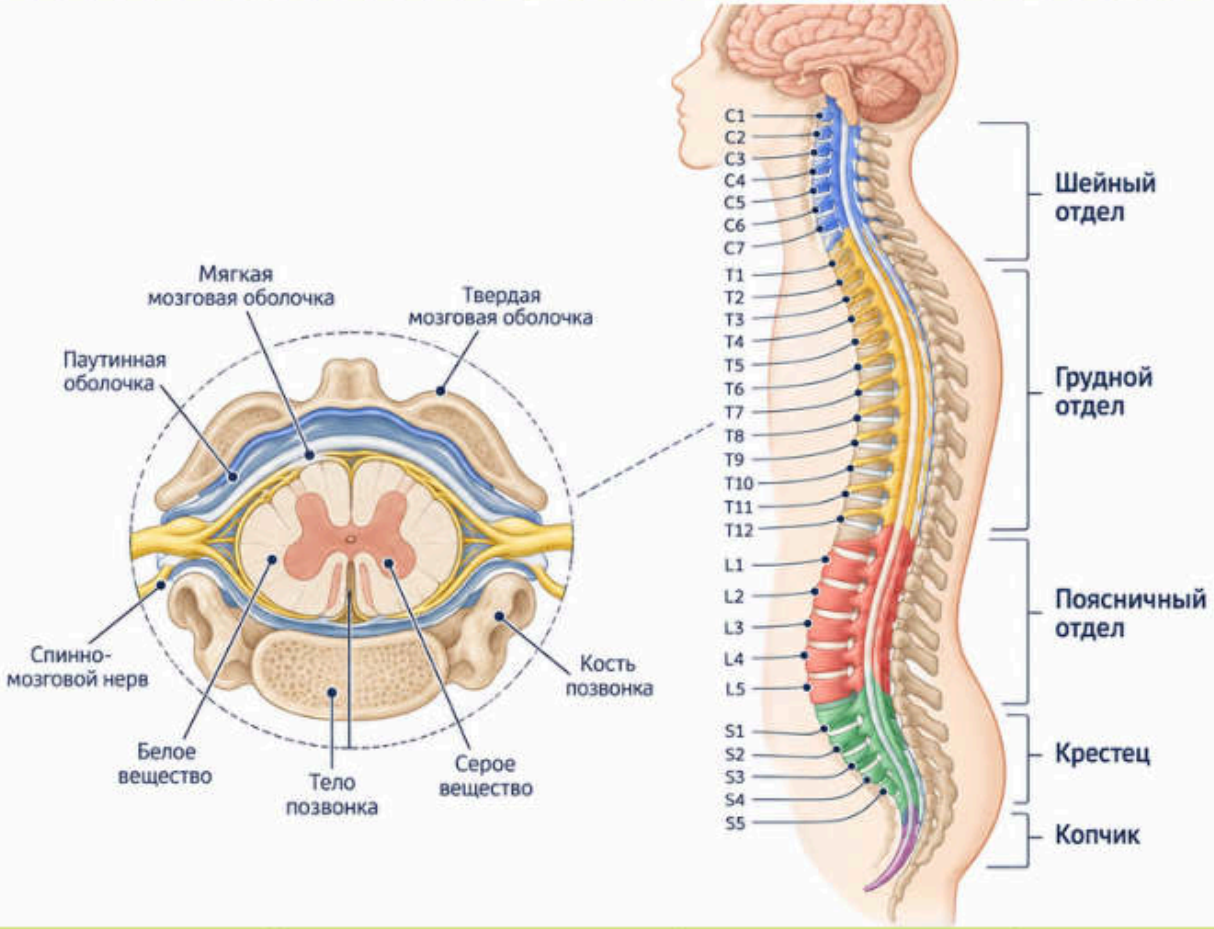
(эфферентный, эффекторный, центробежный, двигательный, моторный)

Двигательные нейроны – нервные клетки, проводящие информацию на органы-эффекторы – рабочие органы (мышцы, железы).

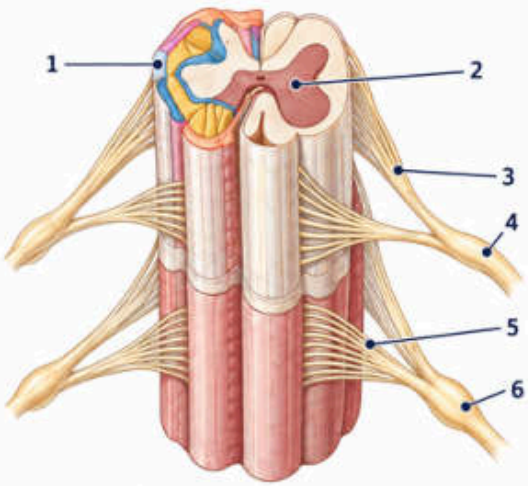
Спинной мозг

запомни

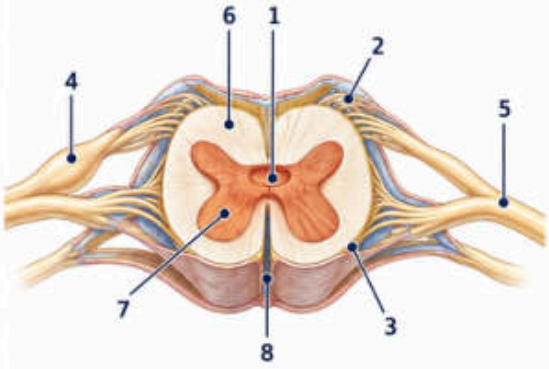
Спинной мозг – отдел центральной нервной системы (ЦНС), лежит в позвоночном канале. У человека состоит из **31–33 сегментов** (8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых, 1–3 копчиковых). От каждого сегмента отходит **пара спинномозговых нервов** (всего 31 пара) – они относятся к периферической нервной системе (ПНС).



Строение спинного мозга (на поперечном срезе)



1. Оболочки спинного мозга
2. Серое вещество
3. Задний корешок
4. Спинномозговой нерв
5. Передний корешок
6. Нервный узел



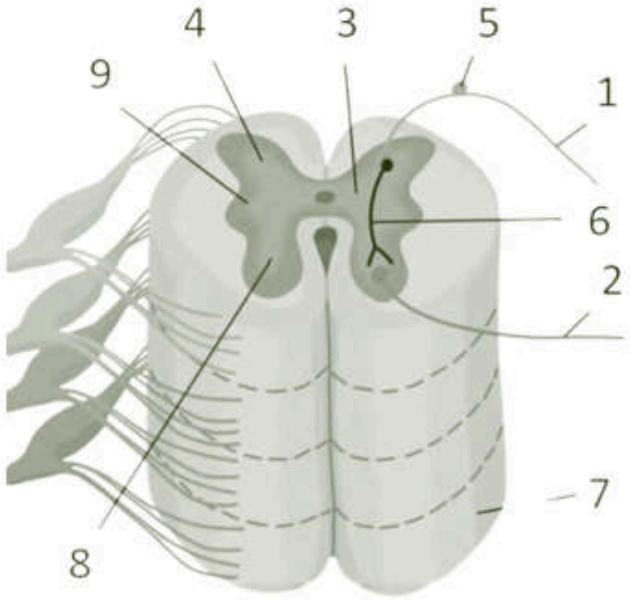
1. Центральный канал
2. Задний корешок спинномозгового нерва
3. Передний корешок спинномозгового нерва
4. Позвоночный нервный узел
5. Спинномозговой нерв
6. Серое вещество
7. Белое вещество
8. Передняя срединная борозда

Серое вещество (в центре, форма «бабочки») – скопления тел нейронов и коротких отростков.

Белое вещество (по периферии) – проводящие пути из длинных аксонов, покрытых миелином.

Рога серого вещества и локализация нейронов

Рог	Какие нейроны там лежат	Функция
Задние рога	В основном вставочные нейроны	Обрабатывают входящую сенсорную информацию, участвуют в формировании рефлексов
Передние рога	**Двигательные (мотонейроны)**	Передают команды к скелетным мышцам
Боковые рога (есть только в грудном и верхних поясничных сегментах)	Вставочные и вегетативные нейроны	Участвуют в работе автономной нервной системы (симпатика)



1 – дендрит чувствительного нейрона

2 – аксон двигательного нейрона

3 – серое вещество 4 – задний рог

5 – тело чувствительного нейрона

6 – вставочный нейрон 7 – белое вещество

8 – передний рог 9 – боковой рог

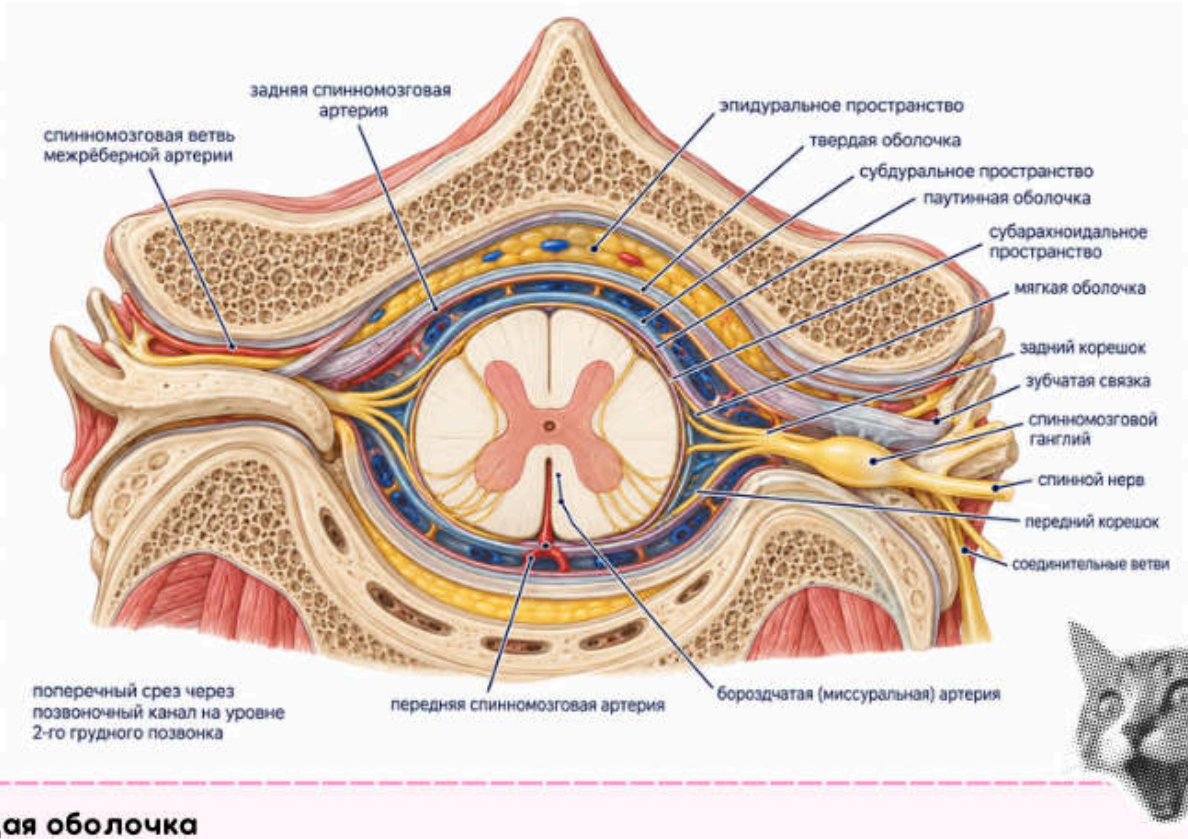
КОРЕШКИ И СПИННОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ

Задний корешок – содержит **чувствительные волокна** (аксоны чувствительных нейронов). На нём есть **спинномозговой узел** с телами этих нейронов.

Передний корешок – содержит **двигательные волокна** (аксоны мотонейронов из передних рогов).

При слиянии переднего и заднего корешков образуется **смешанный спинномозговой нерв** (содержит и чувствительные, и двигательные волокна).

Оболочки спинного мозга и межоболочечные пространства





Твёрдая оболочка
Это наружная оболочка спинного мозга – прочный «футляр» из плотной волокнистой соединительной ткани. Она не прилегает вплотную к стенкам позвоночного канала: между ней и надкостницей позвонков остаётся свободное пространство.

Важное отличие от оболочек головного мозга: в позвоночном канале у твёрдой оболочки только один листок, нет плотного сращения с костью, как в черепе. Оболочка тянется сверху до большого затылочного отверстия, а внизу сужается и переходит в нить, которая крепится к копчику.

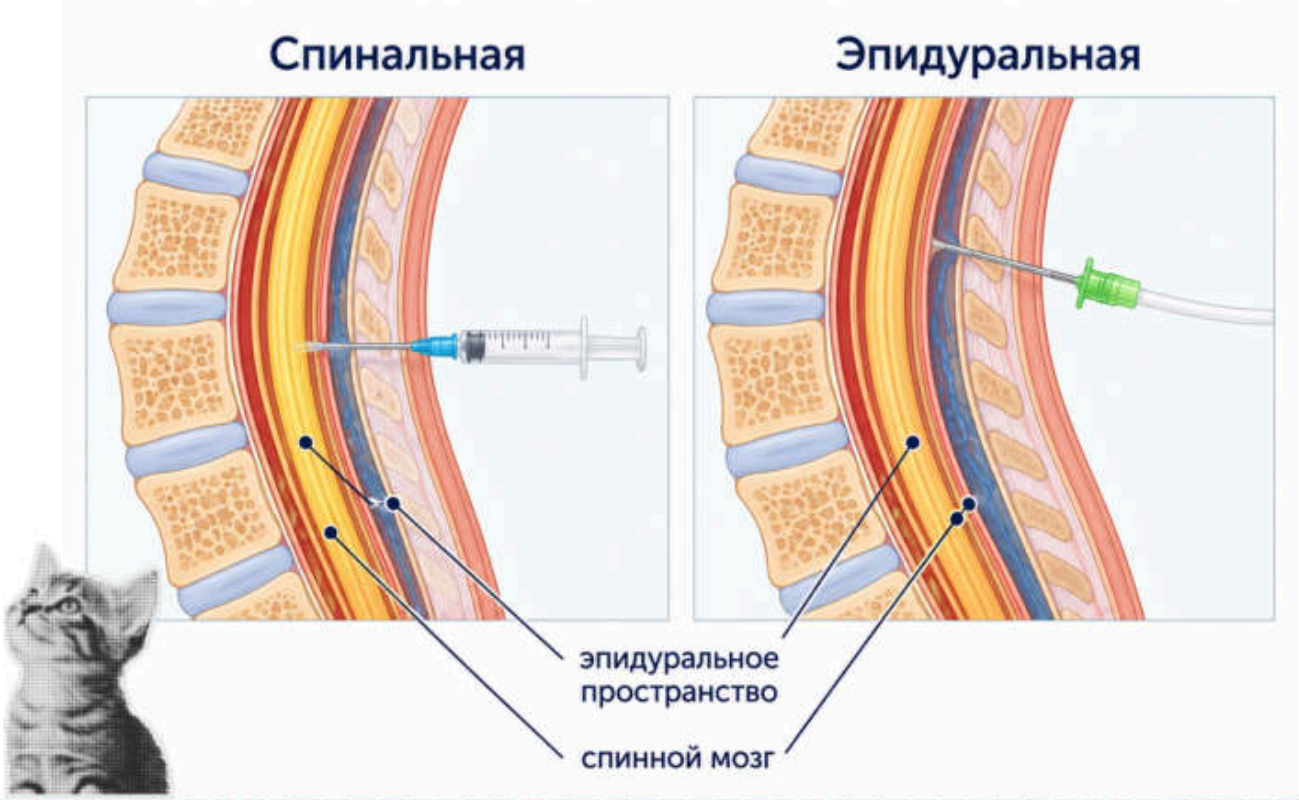
Паутинная оболочка
Тонкая, полупрозрачная, лишённая сосудов плёнка, расположенная сразу под твёрдой оболочкой. От неё отходят тонкие соединительнотканные перемычки – трабекулы. Часть этих волокон формирует зубчатые связки:примерно по 20–23 зубца с каждой стороны, которые крепятся к твёрдой оболочке и фиксируют спинной мозг, не давая ему смещаться.

Паутинная оболочка не заходит в борозды мозга, а лежит ровно, создавая пространство для ликвора. Именно она вместе с мягкой оболочкой ограничивает зону, где циркулирует спинномозговая жидкость.

Мягкая оболочка
Самая внутренняя оболочка: она плотно облегает спинной мозг и повторяет все его изгибы, заходит в борозды. Состоит из рыхлой соединительной ткани и содержит много кровеносных сосудов, которые питают нервную ткань. Фактически мягкая оболочка – это сосудистый слой, который буквально «обволакивает» мозг и проводит сосуды внутрь его вещества.



Пространства между оболочками
Эпидуральное пространство – находится между надкостницей позвонков и твёрдой оболочкой. Заполнено жировой клетчаткой и венозными сплетениями. Жировая прослойка работает как амортизатор, а венозные сплетения обеспечивают отток крови.



Субдуральное пространство – узкая щель между твёрдой и паутинной оболочками. В норме в нём почти нет жидкости, только тонкие соединительнотканные мостики.

Субарахноидальное (подпаутинное) пространство – между паутинной и мягкой оболочками. Это главное «жидкое» пространство: оно заполнено ликвором (спинномозговой жидкостью).

ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА

Рефлекторная функция

Реализуется за счёт рефлекторных дуг, замыкающихся на уровне спинного мозга. Примеры:

Коленный рефлекс: рецептор → чувствительный нейрон → мотонейрон в передних рогах → мышца. Вставочный нейрон не обязателен.

Отдёргивание руки от горячего: обязательно участвует вставочный нейрон в задних рогах, возможна координация между разными сегментами.

- восприятие нервного импульса **чувствительным нейроном**
- **переключение** нервного импульса с чувствительного нейрона на вставочный, со вставочного – на двигательный нейрон
- **восприятие** нервного импульса двигательным нейроном
- **коленный рефлекс**, разгибание конечностей, отдергивание руки от горячего предмета

Биологический смысл: максимально быстрая реакция без обязательного участия головного мозга.

Проводниковая функция

Белое вещество содержит восходящие (чувствительные) и нисходящие (двигательные) пути:

Восходящие пути – несут информацию от тела к головному мозгу (о боли, температуре, прикосновении, проприоцепции).

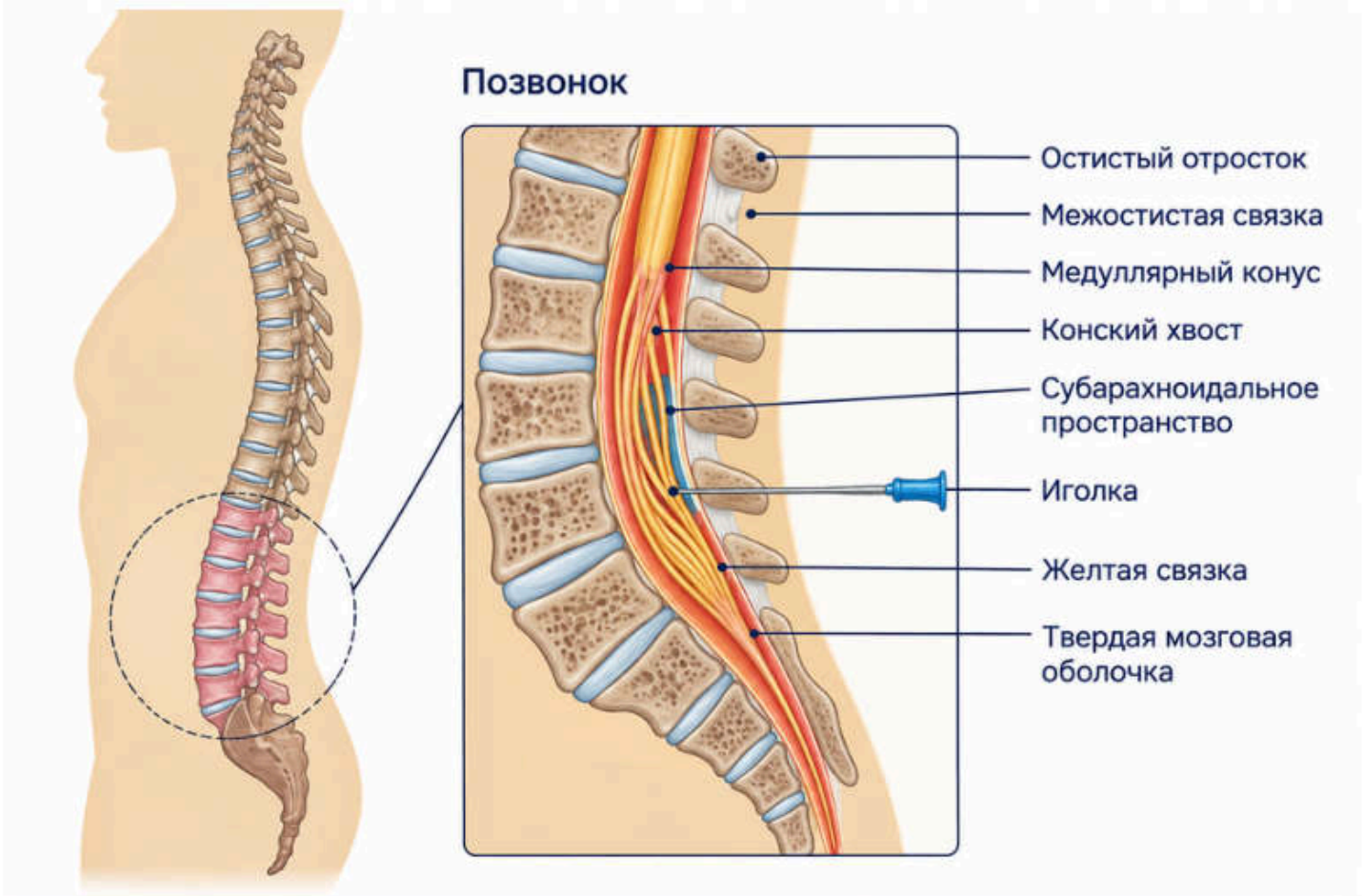
Нисходящие пути – несут команды от коры больших полушарий к мотонейронам спинного мозга для управления произвольными движениями.

Ликвор (спинномозговая жидкость) располагается в двух основных местах:

Центральный канал спинного мозга – узкая полость внутри серого вещества (в центре «бабочки»). Он является продолжением желудочковой системы головного мозга и тоже заполнен ликвором.

Субарахноидальное (подпаутинное) пространство – между паутинной и мягкой мозговыми оболочками. Именно здесь циркулирует основной объём ликвора, омывая спинной мозг и корешки нервов.

поле для твоих заметок

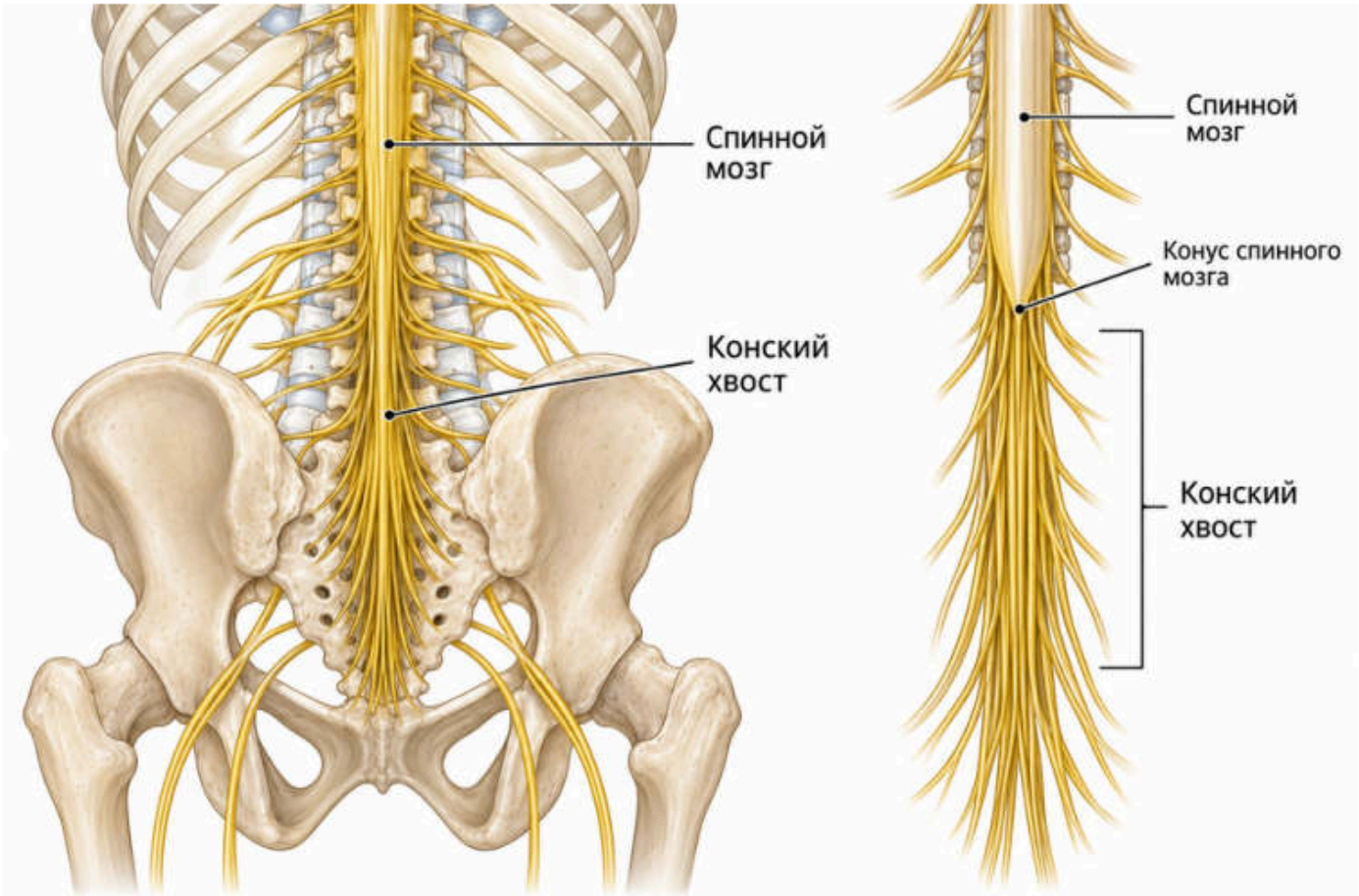


Рефлекторная функция

Механическая защита (амортизация)	Ликвор работает как «водяная подушка»: смягчает удары и толчки, защищает спинной мозг от сотрясений при движениях тела.
Поддержание стабильного давления и среды	Обеспечивает постоянство ионного состава и осмотического давления вокруг нервной ткани. Это важно для нормальной работы нейронов.
Трофическая и выделительная	Участвует в обмене веществ: доставляет питательные вещества к тканям и удаляет продукты обмена. Нервная ткань не имеет прямого доступа к крови из-за гематоэнцефалического барьера, поэтому ликвор – важный посредник.
Барьерная/ защитная	Содержит иммунные компоненты, помогает ограничивать распространение инфекций в ЦНС.

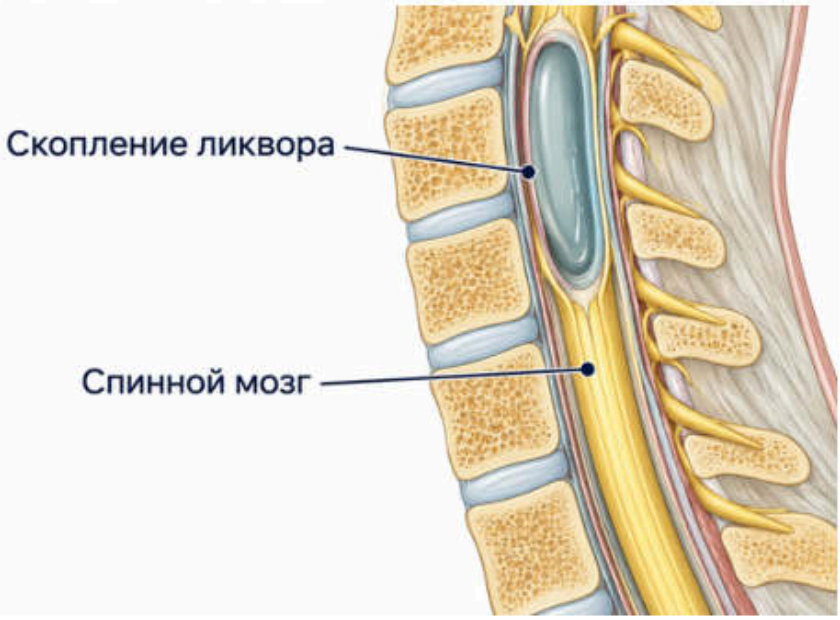
поле для твоих заметок

Люмбальная пункция. Проводится в поясничной области ниже уровня окончания спинного мозга (примерно на уровне L3–L4). Там в субарахноидальном пространстве находится «конский хвост» (пучок корешков), а не сам спинной мозг – поэтому пункция безопасна. Забирают ликвор для анализа (инфекции, кровоизлияния, опухоли).



Изменение давления ликвора. Повышенное давление может указывать на отёк мозга или опухоль; пониженное – на утечку ликвора.

Патологии ликворной системы. Например, гидромиелия – расширение центрального канала с накоплением ликвора, что может сдавливать серое вещество и нарушать функции спинного мозга.





запомни

Рефлекторная дуга – совокупность нервных образований, участвующих в осуществлении рефлекса. Рефлекторная дуга начинается рецептором, который преобразует раздражение в нервный импульс.

Возбуждение с чувствительного нейрона передается на вставочный, со вставочного – на двигательный. Аксоны двигательный нейронов достигают органов-эффекторов (рабочих органов: мышц, желез)

Соматическая рефлекторная дуга (например, коленный рефлекс)

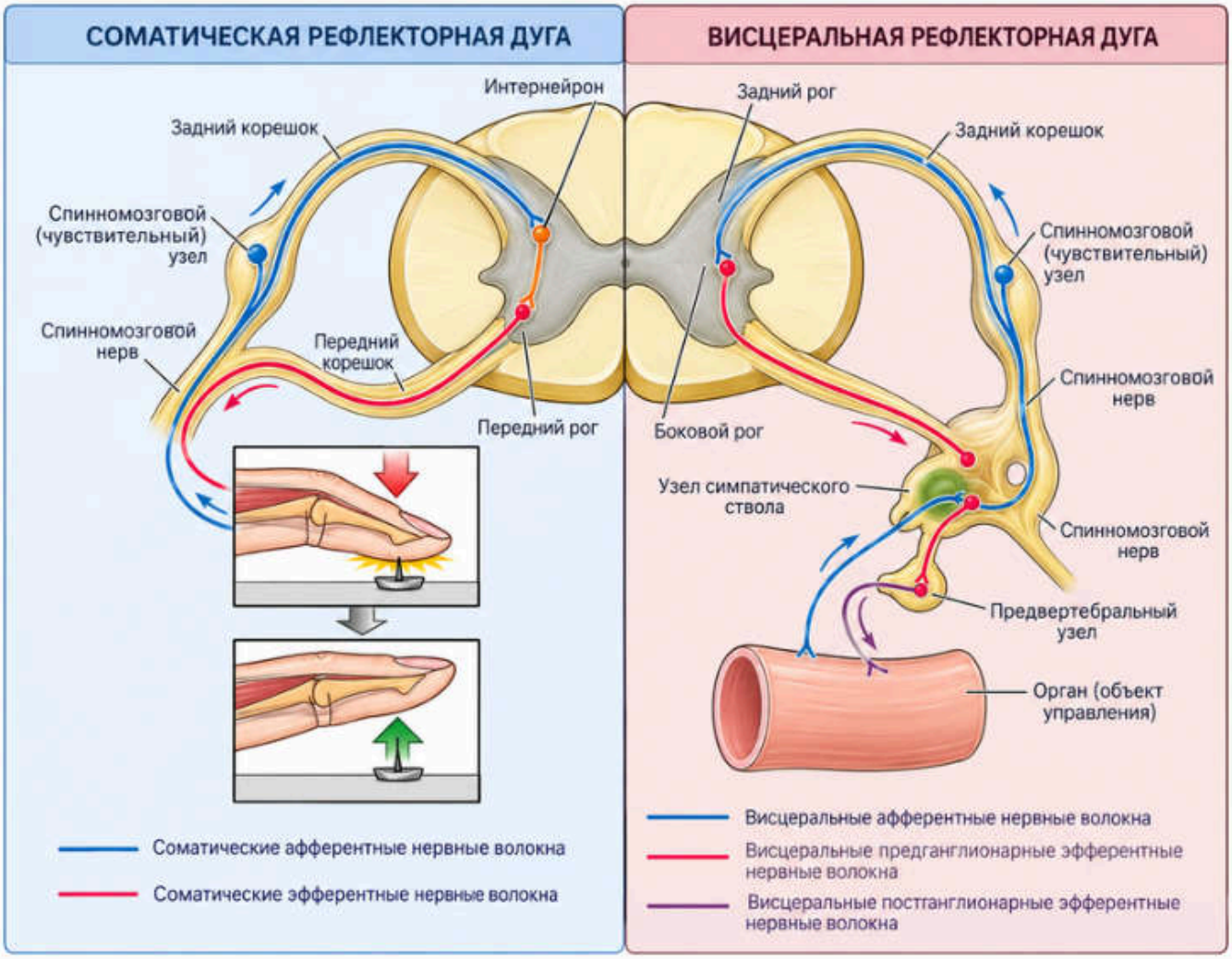
Путь сигнала: рецептор → чувствительный нейрон → вставочный нейрон (в ЦНС) → двигательный нейрон → рабочий орган (скелетная мышца).



В простейших рефлексах вставочный нейрон может отсутствовать: рецептор → чувствительный → двигательный → мышца.

Вегетативная рефлекторная дуга

Отличается тем, что двигательный путь двухнейронный: рецептор → чувствительный нейрон → вставочный (в ЦНС) → преганглионарный нейрон → ганглий (синапс) → постганглионарный нейрон → рабочий орган (гладкая мышца, железа, сердце).



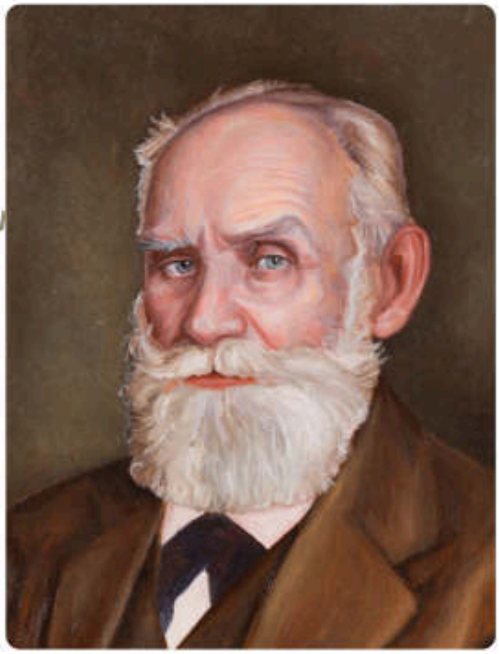
БЕЗУСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ

Врождённые, генетически закреплённые реакции организма на определённые раздражители. Основа выживания в относительно стабильных условиях среды. Учение о них развивал И. П. Павлов.



Признаки:

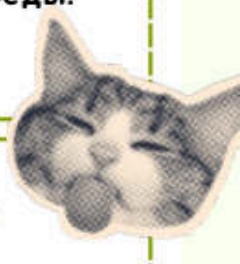
Имеют постоянные рефлекторные дуги.
Дуга формируется к моменту рождения и не меняется в течение жизни. Это обеспечивает надёжность жизненно важных реакций.
Замыкаются чаще всего на уровне спинного мозга, ствола мозга, подкорковых структур; кора больших полушарий не обязательна.



Наследуются (заложены в генотипе).
Это эволюционно выработанные реакции, которые есть у всех здоровых особей вида.

Видоспецифичны, носят групповой характер.
Одинаково проявляются у всех представителей вида (если нет патологии). Например, сосательный рефлекс есть у всех младенцев млекопитающих.

Вырабатываются в процессе эволюции под действием постоянных условий среды.
Такие рефлексы закрепились естественным отбором, потому что многократно повышали выживаемость.



Возникают в ответ на специфичный раздражитель.
Раздражитель напрямую связан с биологической значимостью: пища во рту → слюноотделение; резкий громкий звук → испуг.

Могут выполняться без участия коры больших полушарий.
Многие безусловные рефлексы реализуются на уровне подкорки и спинного мозга (например, коленный рефлекс, отдёргивание руки от горячего).

ПИЩЕВЫЕ



Сосательный рефлекс.
Раздражитель: прикосновение к губам/нёбу.
Дуга: рецепторы → чувствительные волокна тройничного нерва → центры в продолговатом мозге → двигательные волокна лицевого и подъязычного нервов → мышцы рта.

Слюноотделительный рефлекс.
Раздражитель: вкус, текстура пищи в ротовой полости.
Дуга: вкусовые рецепторы → языкоглоточный/лицевой нерв → слюноотделительный центр в продолговатом мозге → парасимпатические волокна → слюнные железы.
Смысл: подготовка к пищеварению, смачивание пищевого комка.

поле для твоих заметок

ЗАЩИТНЫЕ

Отдёргивание руки от горячего.
Раздражитель: боль/высокая температура.
Дуга: болевые рецепторы кожи → чувствительный нейрон → вставочный нейрон в спинном мозге → двигательный нейрон → сгибатели руки.
Важно: замыкание в спинном мозге, без обязательного участия коры – максимальная скорость реакции.

Мигательный рефлекс.
Раздражитель: касание роговицы, поток воздуха, яркий свет.
Дуга: рецепторы роговицы → тройничный нерв → ствол мозга → лицевой нерв → круговая мышца глаза.
Смысл: защита роговицы от повреждений.



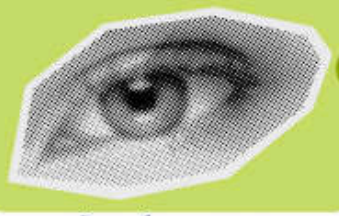
Чихание и кашель.
Раздражители: пыль, слизь, инородные частицы в дыхательных путях.
Центр: продолговатый мозг.
Смысл: очищение дыхательных путей, профилактика инфекций.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ

Поворот головы на резкий звук.
Уровень: средний мозг (верхние холмики четверохолмия), подкорковые структуры.
Смысл: быстрое обнаружение источника опасности или важного сигнала.

ВЕГЕТАТИВНЫЕ

Зрачковый рефлекс.
Раздражитель: уровень освещённости.
Дуга: сетчатка → зрительный нерв → средний мозг → парасимпатические/симпатические пути → мышцы радужки.
Смысл: регуляция количества света, защита сетчатки.



Учащение сердцебиения при физической нагрузке.
Стимул: повышение CO_2 в крови → активация хеморецепторов → сигнал в продолговатый мозг → активация симпатической системы → увеличение ЧСС.
Смысл: улучшение доставки кислорода к работающим мышцам.

поле для твоих заметок

Примитивные рефлексы новорождённых («временные» – угасают в младенчестве)

Хватательный рефлекс: прикосновение к ладони → сильное сжатие пальцев.

Рефлекс Моро: ощущение «падения» или громкий звук → разведение рук и последующее приведение к телу.

Поисковый рефлекс: поглаживание угла рта → поворот головы и приоткрывание рта.

Рефлекс ползания (Бауэра): давление на подошвы → отталкивание и движение вперёд.

УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ

Приобретённые в течение жизни реакции, формирующиеся на базе безусловных рефлексов за счёт установления временной связи в коре больших полушарий. Главный механизм обучения и гибкой адаптации к меняющимся условиям.

Признаки:

Имеют временные рефлекторные дуги.
Связь между нервными центрами в коре формируется при обучении и может угасать, если перестаёт подкрепляться. Это делает поведение гибким.

Не наследуются.
Формируются индивидуально в зависимости от личного опыта. У разных особей будут разные условные рефлексы.

Индивидуальные.
Один человек привыкает к режиму дня, другой – нет; один реагирует слюноотделением на запах любимого блюда, другой – не реагирует.

Помогают адаптироваться к меняющейся внешней среде.
Позволяют заранее готовиться к важным событиям (например, выделять желудочный сок до еды, если знаешь, что скоро будешь есть).

Возникают в ответ на неспецифичный раздражитель, который становится сигналом. Сам по себе свет или звук не вызывает слюноотделения, но если он регулярно предшествует еде, мозг начинает использовать его как сигнал.

поле для твоих заметок

Торможение условных рефлексов

Угасательное (внутреннее) торможение: если условный сигнал (звонок) долго не подкреплять безусловным (еда), рефлекс постепенно ослабевает и исчезает. Пример: забываешь биотермин, потому что долго не повторял

Внешнее (безусловное) торможение: сильный новый раздражитель вызывает в коре новый очаг возбуждения и подавляет текущий условный рефлекс. Пример: собака перестаёт реагировать на команду, если внезапно раздался громкий хлопок.



Последовательность звеньев рефлекторной дуги **безусловного рефлекса** отдергивания руки от горячей сковородки:

1. **Раздражение** тепловых рецепторов кожи
2. Возникновение в рецепторах **нервных импульсов**
3. Передача нервных импульсов по **отросткам** (аксону и дендриту) чувствительных нейронов в **ЦНС** (тело чувствительного нейрона находится в задних корешках спинного мозга, а его аксон входит в спинной мозг через задние рога)
4. Возбуждение **вставочного нейрона** (тело нейрона находится в боковых рогах спинного мозга)
5. Возбуждение **двигательного нейрона** (тело нейрона находится в передних рогах спинного мозга)
6. Передача нервных импульсов к мышце и ее **сокращение**

Последовательность прохождения нервным импульсом звеньев рефлекторной дуги **условного рефлекса**:

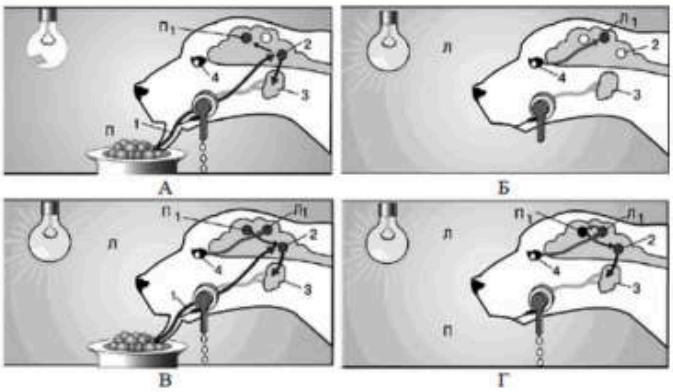
1. Рецепторы глаза (свет лампочки) или внутреннего уха
2. Чувствительный нейрон
3. Подкорковые образования
4. Зрительный центр (или слуховой)
5. Временная связь
6. Центр слюноотделения
7. Двигательный нейрон
8. Слюнные железы (выделение слюны)

поле для твоих заметок

Сложная рефлекторная дуга сгибательного рефлекса



Выработка условного рефлекса по И. П. Павлову.



А – безусловный слюноотделительный рефлекс.
Б – ориентировочный рефлекс.
В – выработка условного слюноотделительного рефлекса на свет лампочки,
Г – проявление условного рефлекса.
1 – рецепторы языка,
2 – слюноотделительный центр головного мозга.
3 – слюнная железа.
4 – рецепторы глаза,
5 – зрительные нервы.
П1 – пищевой центр коры больших полушарий мозга.
Л1 – зрительная зона коры полушарий большого мозга

ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Отделы головного мозга.

запомни

Головной мозг – передний отдел центральной нервной системы позвоночных, расположенный в полости черепа. Главный регулятор всех жизненных функций организма, осуществляет высшую нервную деятельность.

Содержит 12 пар нервов

Пара	Название	Основная функция
I	Обонятельный	Передача обонятельных сигналов от носа к мозгу
II	Зрительный	Передача зрительной информации от сетчатки к мозгу
III	Глазодвигательный	Движения глазного яблока, сужение зрачка (вегетативная часть)
IV	Блоковый	Движение глаза (один из глазодвигательных нервов)
V	Тройничный	Чувствительность лица + жевательные движения (смешанный)
VI	Отводящий	Поворот глаза кнаружи
VII	Лицевой	Мимика + вкус с передних 2/3 языка (смешанный)
VIII	Преддверно-улитковый	Слух и равновесие
IX	Языкоглоточный	Вкус с задней трети языка, глотание, слюноотделение (смешанный)
X	Блуждающий	Главный парасимпатический нерв: иннервирует сердце, лёгкие, ЖКТ; участвует вглотании и голосообразовании
XI	Добавочный	Движения мышц шеи и плеч (трапециевидная, грудино-ключично-сосцевидная)
XII	Подъязычный	Движения языка

Оболочки головного мозга

запомни

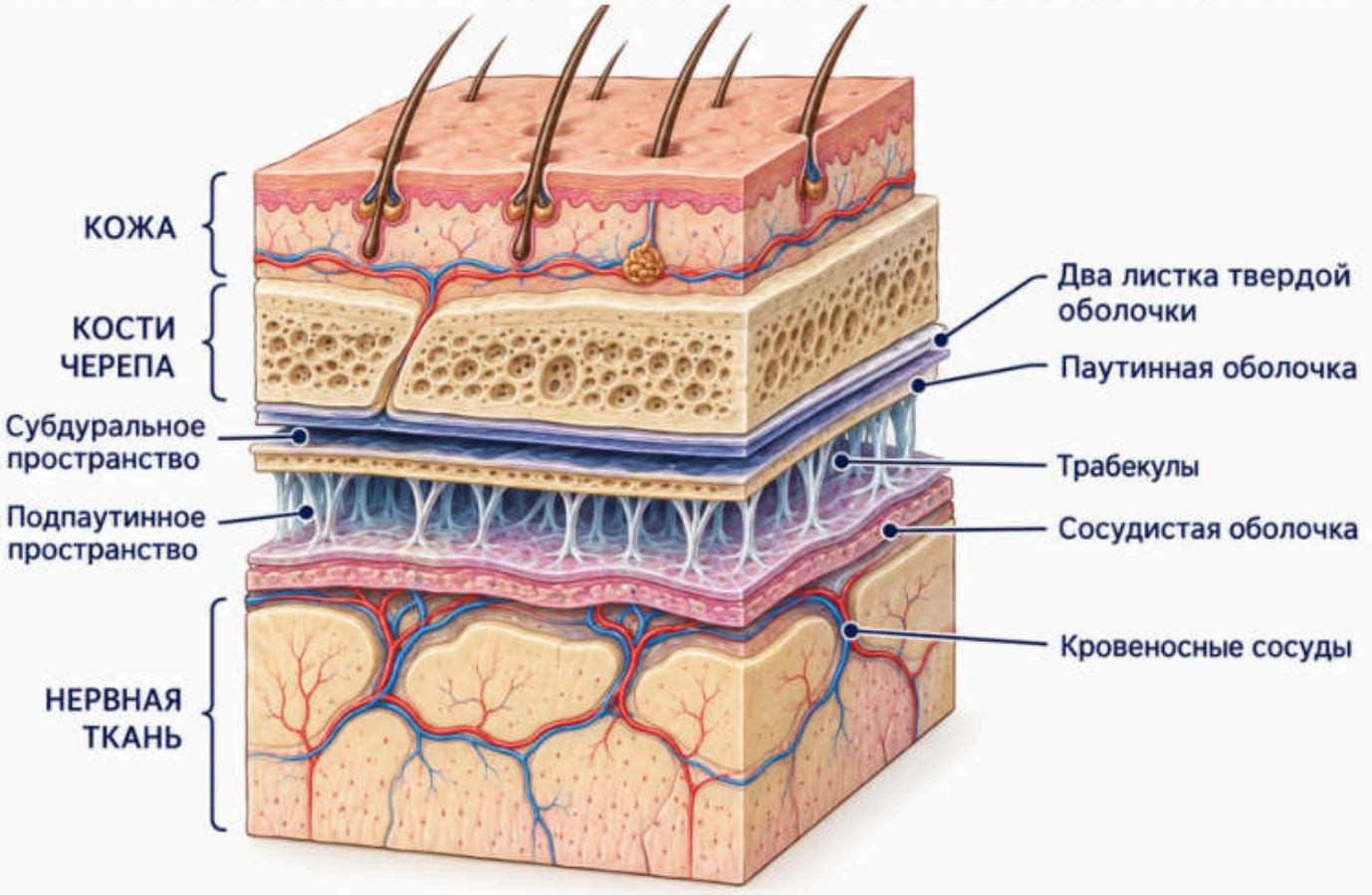
Твёрдая мозговая оболочка – самая прочная, из плотной волокнистой соединительной ткани.

запомни

Паутинная оболочка – тонкая, полупрозрачная, бессосудистая плёнка. Она не повторяет изгибы мозга, а ложится поверх извилин, перекидываясь мостиками через борозды. Её главная функциональная особенность – участие в оттоке ликвора

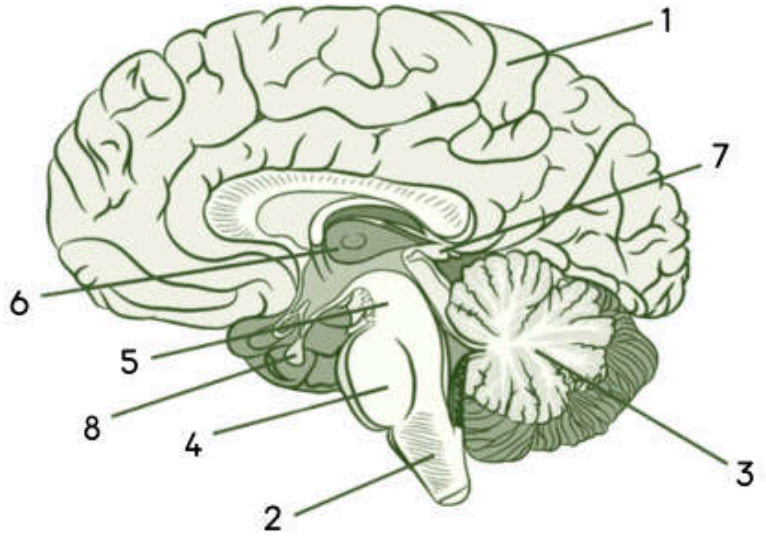
запомни

Мягкая (сосудистая) оболочка – внутренняя, плотно облегает мозг, заходит во все борозды и извилины. Она богата кровеносными сосудами, которые проникают в вещество мозга и питают его.



пять основных отделов головного мозга:

- продолговатый мозг
- задний мозг – варолиев мост, мозжечок
- средний мозг
- промежуточный мозг
- передний мозг, представленный большими полушариями

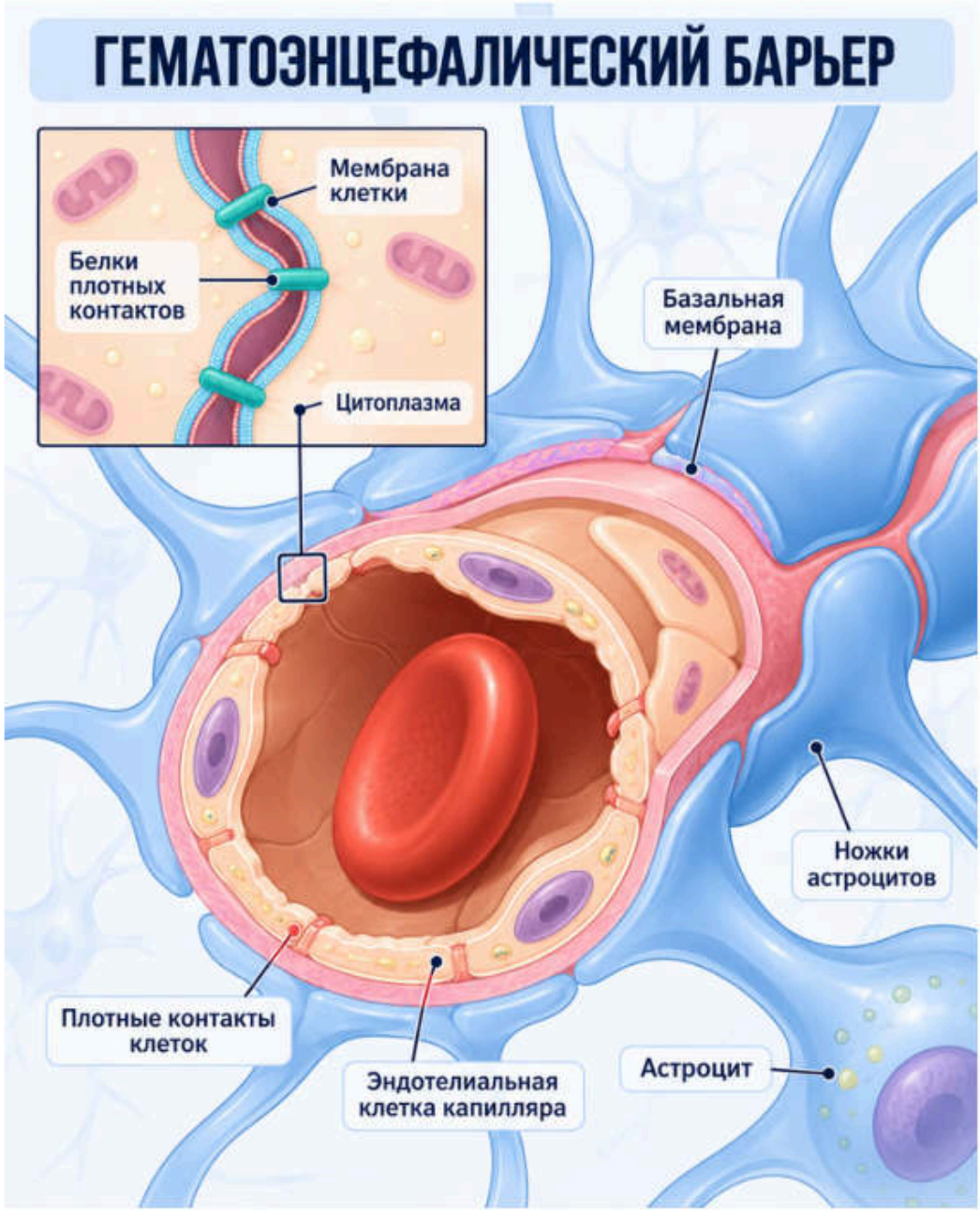


1 – Большие полушария
2 – Продолговатый мозг
3 – Мозжечок
4 – Варолиев мост
5 – Средний мозг
6 – Промежуточный мозг
7 – Эпифиз
8 – Гипофиз



запомни

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) – это физиологический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой (ЦНС). Его главная задача – создать для мозга стабильную, строго контролируемую среду.



Как через ГЭБ проходят вещества?

Пассивная диффузия. Проходят только мелкие неполярные молекулы: O2 CO2, вода,некоторые липофильные вещества.

Облегчённая диффузия и активный транспорт. Для жизненно важных веществ (глюкоза, аминокислоты) есть специальные транспортные белки.

Везикулярный транспорт. Некоторые крупные молекулы могут переноситься через клетку в пузырьках.

Что почти не проходит: крупные полярные молекулы, многие лекарства, большинство циркулирующих в крови нейромедиаторов, клетки иммунной системы, патогены.

Основные функции ГЭБ



Защита нервной ткани. Не пропускает токсины, бактерии, вирусы, а также циркулирующие в крови нейромедиаторы, которые могли бы нарушить работу мозга.

Поддержание гомеостаза ЦНС. Стабильность ионного состава, pH, концентрации глюкозы критически важна для нормальной генерации нервных импульсов.

Контроль обмена веществ. Обеспечивает поступление питательных веществ и удаление продуктов метаболизма.

Иммунологическая изоляция. Ткань мозга в значительной степени отделена от системного иммунитета

Значение ГЭБ в медицине

Сложности терапии заболеваний мозга. Из-за ГЭБ многие лекарства просто не могут попасть в мозг в нужной концентрации. Это объясняет, почему лечение инфекций ЦНС или опухолей мозга – особая задача.

Нарушение ГЭБ при патологиях. При травмах, воспалениях, опухолях барьер может становиться «дырявым». Это приводит к отёку мозга, проникновению воспалительных медиаторов и ухудшению состояния.

Избирательность при инфекциях. Некоторые патогены эволюционно научились преодолевать ГЭБ (например, менингококк), что приводит к тяжёлым поражениям ЦНС.

Продолговатый мозг

запомни

Отдел ствола головного мозга, расположенный между варолиевым мостом и спинным мозгом, прямое продолжение спинного мозга; серое вещество представлено отдельными ядрами (а не сплошной «бабочкой»), есть проводящие пути (восходящие и нисходящие)

Выполняет две функции:

- рефлекторную
- проводниковую

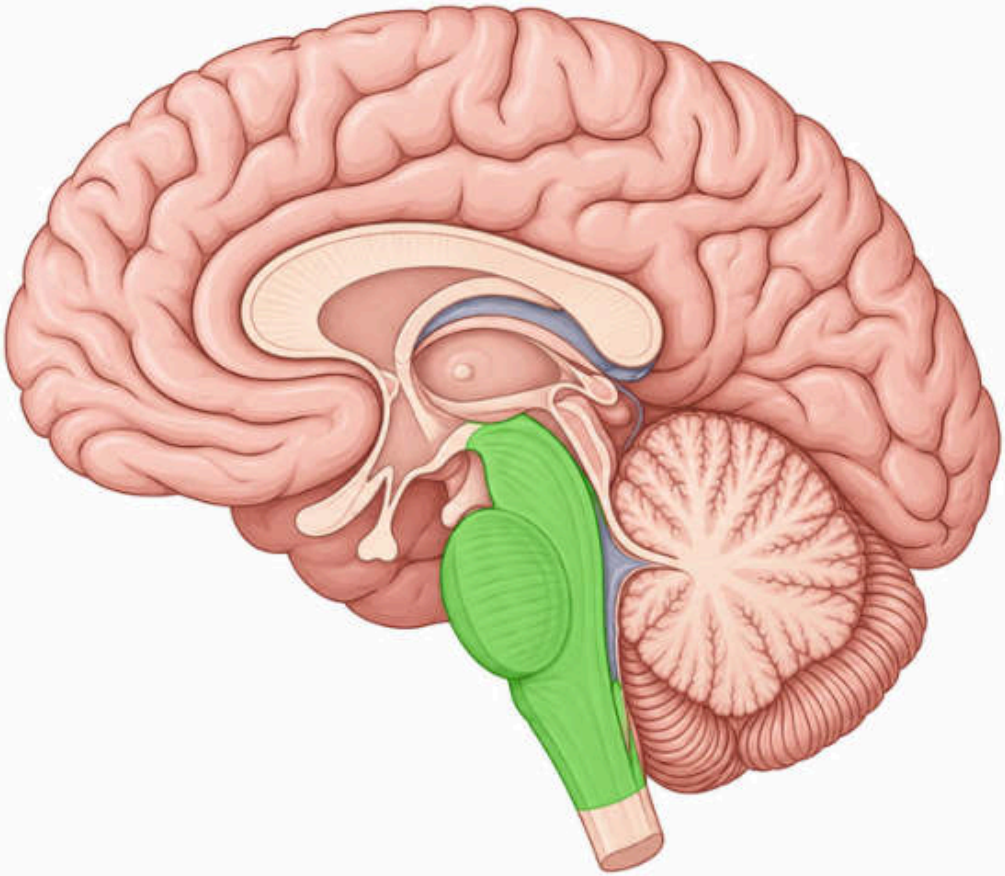
Рефлекторная функция – в продолговатом мозге расположены многие жизненно важные центры: дыхательной, пищеварительной, сердечно-сосудистый систем.

Проводниковая функция – через продолговатый мозг проходят нервные импульсы из спинного к головному мозгу, и из коры больших полушарий к спинному мозгу.

В продолговатом мозге находятся центры жизненно **важных и защитных рефлексов**: чихания, кашля, рвоты, моргания, глотания, жевания, слюноотделения.

Продолговатый мозг **регулирует** сосудистый тонус, ритм сердца, кровяное давление, непроизвольное дыхание, тонус скелетных мышц (для поддержания позы человека) и тонус гладкой мускулатуры, перистальтику кишечника.

В продолговатом мозге расположен **дыхательный центр**, который очень чувствителен к концентрации в крови углекислого газа (учащает частоту и глубину дыхания).



Задний мозг (варолиев мост и мозжечок)

запомни

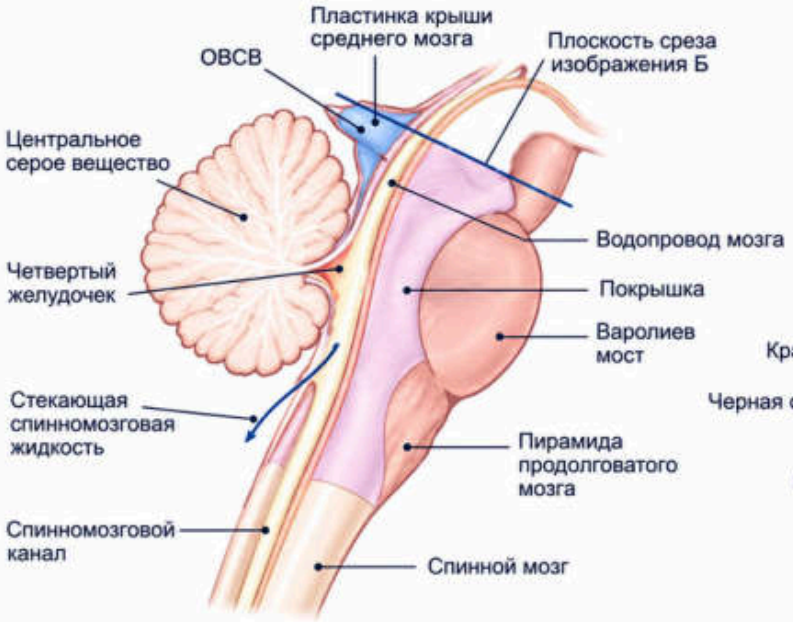
Варолиев мост – массивный поперечный валик над продолговатым мозгом, содержит ядра черепно-мозговых нервов (V–VIII пары) и проводящие пути.

Проводниковая функция: через мост проходят восходящие и нисходящие пути между спинным мозгом, мозжечком и вышележащими отделами.

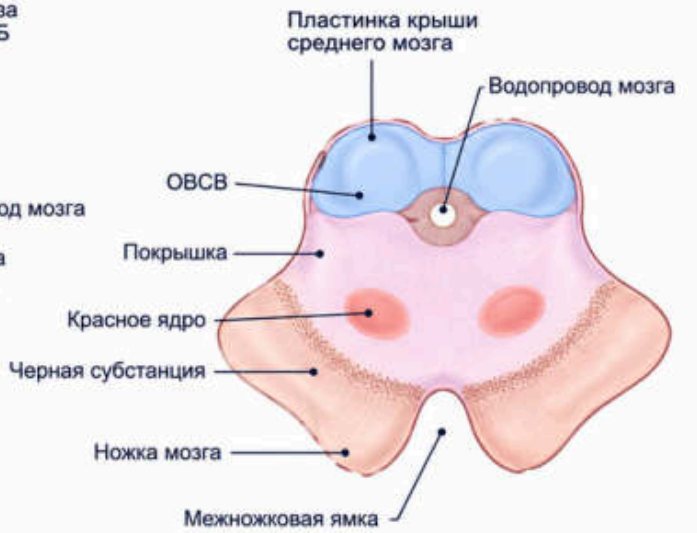
Рефлекторные центры: мимика, жевательные движения, чувствительность кожи лица (через тройничный нерв).

Участвует в регуляции дыхания (совместно с продолговатым мозгом).

Крыша среднего мозга (сагиттальный разрез)



Крыша среднего мозга (поперечный срез)



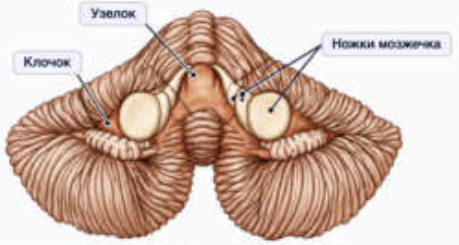
Мозжечок

Расположение: в задней черепной ямке, позади варолиева моста и продолговатого мозга, под затылочными долями больших полушарий.

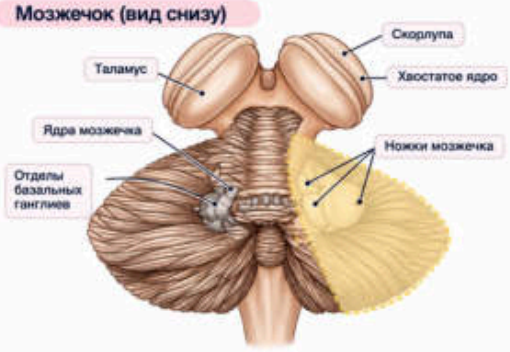
Два полушария и червь; снаружи – кора из серого вещества, внутри – белое вещество («древо жизни») и три пары ножек (проводящие пути).

поле для твоих заметок

Мозжечок (вид сзади сверху)



Мозжечок (вид снизу)



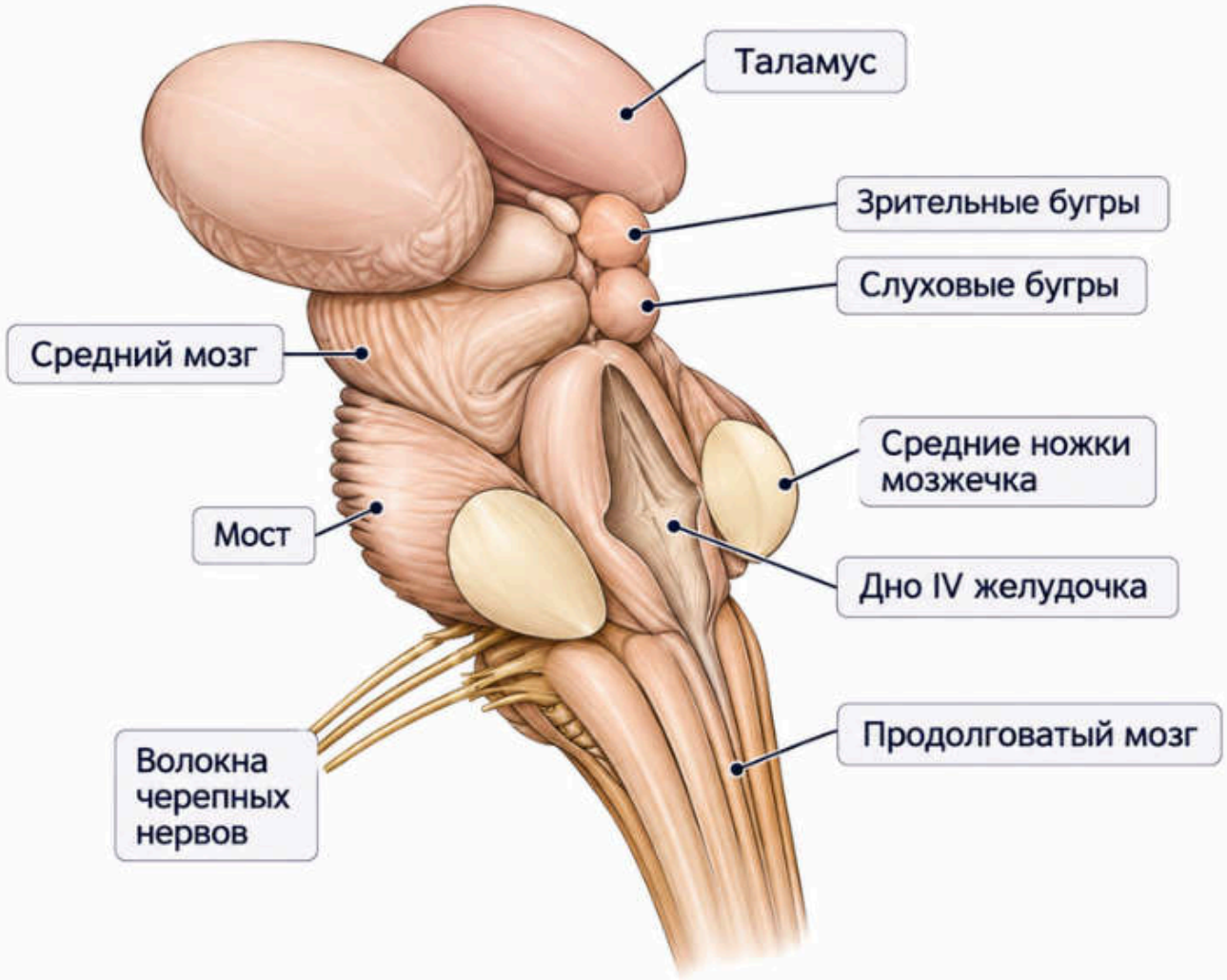
Функции:

- Координация движений, поддержание равновесия и позы.
- Регуляция мышечного тонуса.
- Автоматизация двигательных навыков (письмо, езда на велосипеде).
- Коррекция движений в реальном времени (сравнение «плана» от коры и «факта» от проприорецепторов).

Средний мозг

запомни

Средний мозг – часть ствола головного мозга между варолиевым мостом и промежуточным мозгом. Включает ножки мозга и крышу (четверохолмие: верхние и нижние холмики), ядра, проводящие пути.



Функции:

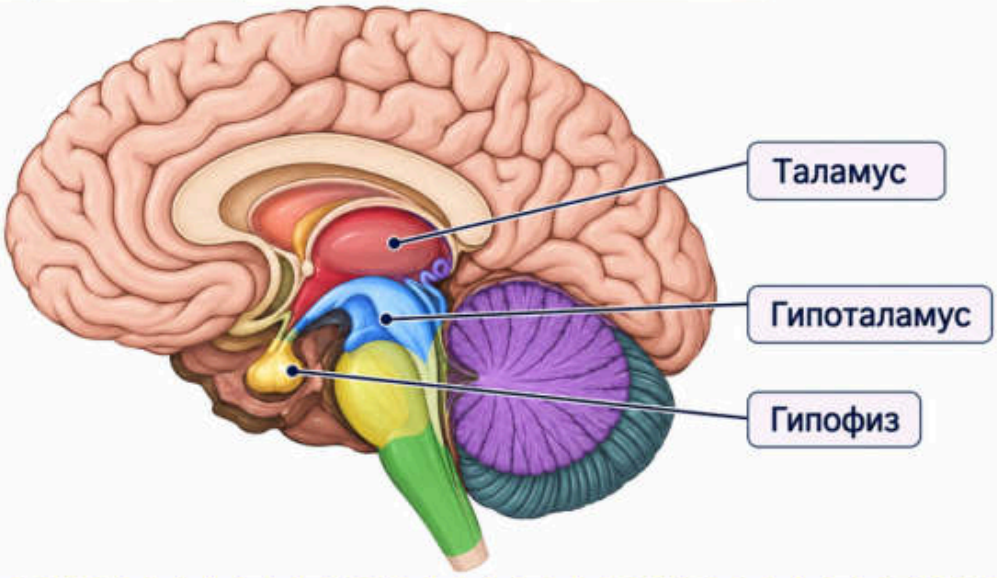


- В нем происходит первичная обработка зрительной и слуховой информации.
- **Ориентировочные рефлексы** на свет (верхние холмики) и звук (нижние холмики): поворот головы и глаз к источнику. Примеры ориентировочных рефлексов: поворот головы на резкий звук, движение глаз в сторону источника раздражения.
- Регуляция мышечного тонуса и позных рефлексов (красное ядро).
- Участие в поддержании состояния бодрствования (ретикулярная формация).

Промежуточный мозг

Основные структуры: таламус, гипоталамус, эпифиз, гипофиз

Строение промежуточного мозга



Промежуточный мозг собирает и обрабатывает всю информацию, поступающую от органов чувств (все чувства и эмоции), гомеостаз (постоянством внутренней среды)

В промежуточном мозге находятся центры голода, жажды и насыщения, также регулирует температуру тела, уровень глюкозы в крови.

поле для твоих заметок

Таламус

Строение: парные яйцевидные образования; состоит из множества ядер.

ФУНКЦИИ:



- Главный «распределитель» сенсорной информации (кроме обоняния) к коре больших полушарий.
- Фильтрация сигналов: пропускает важные, подавляет фоновые.
- Участие в регуляции уровня сознания и внимания.

Гипоталамус

Строение: под таламусом. Содержит специфические ядра и нейросекреторные клетки.

ФУНКЦИИ:



- Высший центр вегетативной регуляции.
- Контроль гомеостаза: температура тела, чувство голода и жажды, циклы сна и бодрствования.
- Связь нервной и эндокринной систем: управление гипофизом через рилизинг-факторы, синтез вазопрессина и окситоцина.
- Формирование базовых эмоций и мотиваций.

Передний мозг (большие полушария)

запомни

Передний мозг – конечный мозг, передний отдел головного мозга, достигающий у высших позвоночных и особенно у человека наибольших размеров и имеющий важнейшее физиологическое значение.

Правое и левое полушария, соединённые мозолистым телом, снаружи – кора (серое вещество), внутри – белое вещество и базальные ядра.

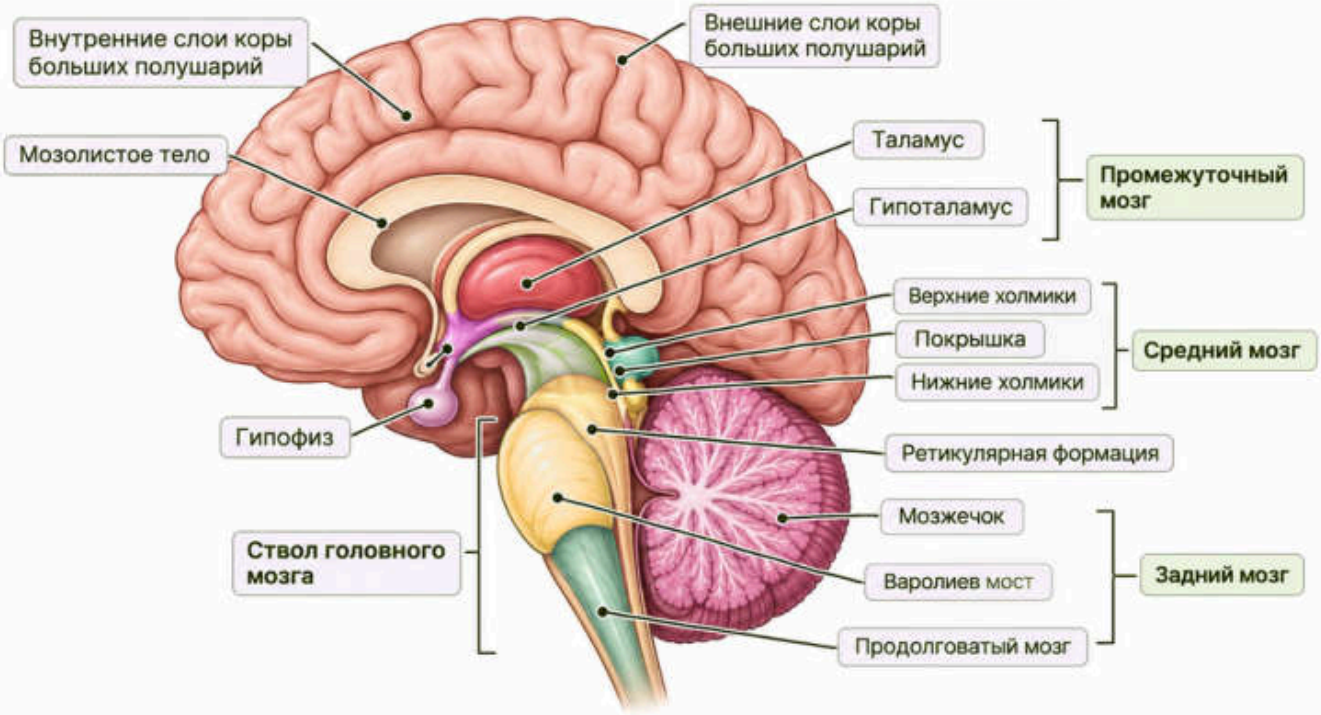
Кора разделена на доли: лобную, теменную, височную, затылочную.

Передний мозг воспринимает и обрабатывает информацию от органов чувств. Его поверхность поделена на доли (лобная, височная, теменная, затылочная).

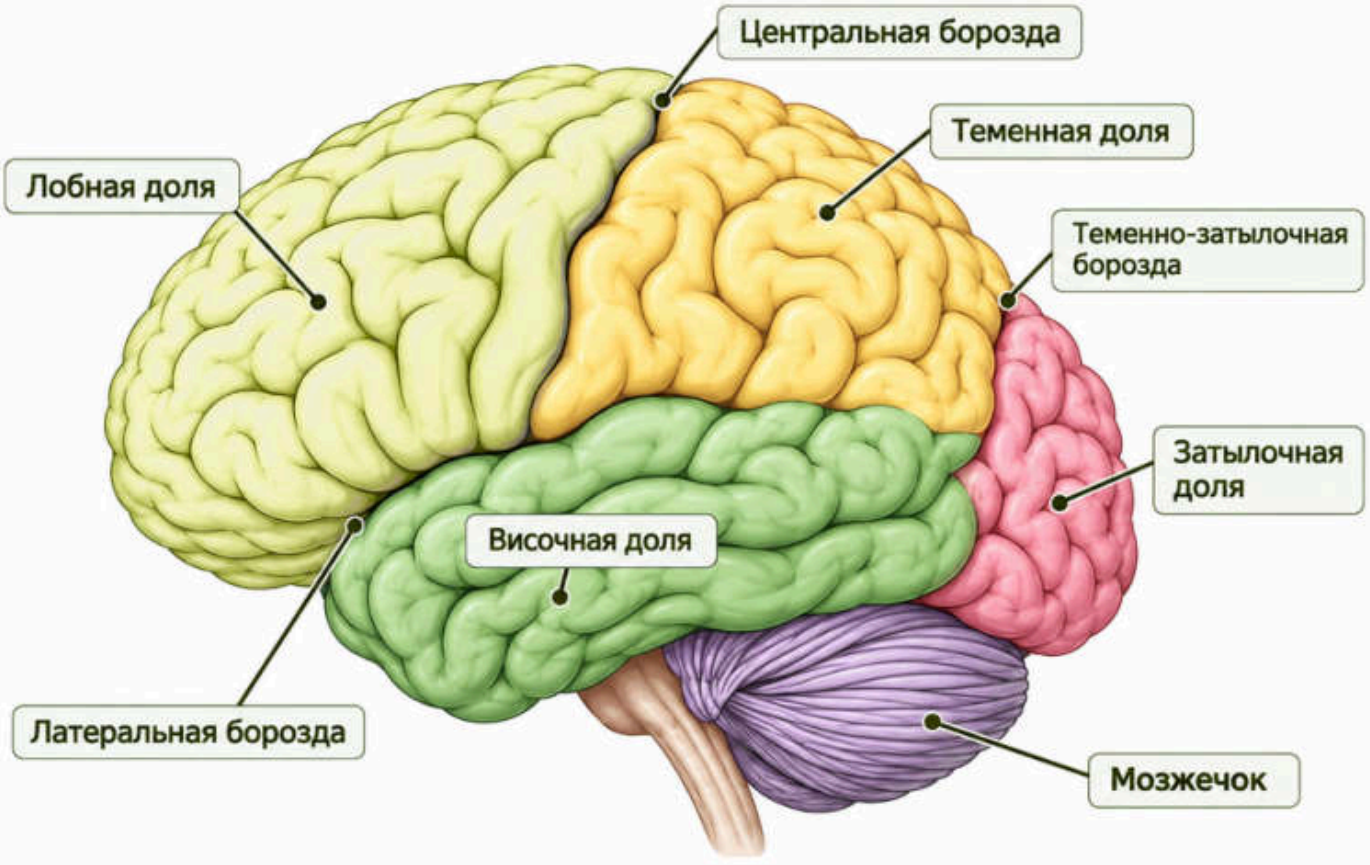


Сформировалась кора головного мозга с бороздами и извилинами.

Анатомия головного мозга



Благодаря прогрессивному развитию переднего мозга (коры больших полушарий) у человека возникла вторая сигнальная система: речь, абстрактное мышление, сложное поведение.



ФУНКЦИИ ПО ДОЛЯМ:



- **Лобная доля:** произвольные движения (прецентральная извилина), планирование действий, речь (зона Брока), контроль поведения.
- **Теменная доля:** кожно-мышечная чувствительность (постцентральная извилина), пространственная ориентация.
- **Височная доля:** слуховая кора, восприятие речи (зона Вернике), обоняние, вкус, память (гиппокамп).
- **Затылочная доля:** зрительная кора.

запомни

Высшая нервная деятельность – это совокупность процессов в коре больших полушарий и ближайших подкорковых структурах, которые обеспечивают сложное поведение, адаптацию к среде, обучение, память и (у человека) мышление и речь.

запомни

Основа ВНД – рефлексы: безусловные и условные. Учение о ВНД связано прежде всего с работами И. П. Павлова.

запомни

Сигнальная система– это совокупность нервных процессов в коре больших полушарий, которая обеспечивает связь организма с внешней средой через восприятие сигналов и формирование реакций (в том числе условных рефлексов).

Первая сигнальная система

Параметр	Характеристика
Наличие	Есть у человека и у животных.
Что служит сигналом	Непосредственные раздражители из внешней среды, которые воспринимаются органами чувств: свет, звук, запах, температура, вкус, прикосновение.
На базе чего формируются реакции	На базе безусловных рефлексов возникают условные рефлексы (например, у собаки слюноотделение на звонок, если он регулярно предшествует еде).
Какие отделы мозга задействованы	Анализаторы (зрительный, слуховой) и ассоциативные зоны коры, где формируются временные связи.
Примеры	«У собаки формируется условный рефлекс на свет – это работа первой сигнальной системы», «Первая сигнальная система обеспечивает адаптацию к конкретным условиям среды через выработку условных рефлексов на сенсорные сигналы».

Вторая сигнальная система

Параметр	Характеристика
Наличие	Есть только у человека. Появилась в связи с развитием речи и абстрактного мышления.
Что служит сигналом	Слово (устное, письменное, внутренняя речь) как обобщённый сигнал, обозначающий предметы, признаки, отношения. Слово может замещать реальный раздражитель: услышав «лимон», человек может почувствовать кислый привкус, хотя лимона нет.
Обобщение и абстракция	Слово объединяет множество конкретных объектов в понятие («стол» – это разные столы).
Абстрактное мышление	Возможность оперировать понятиями, строить логические рассуждения.
Передача опыта	Речь позволяет передавать знания другим людям и следующим поколениям.
Планирование и регуляция поведения	Внутренняя речь помогает ставить цели и контролировать действия.
Зона Брока	Нижняя лобная извилина, обычно слева – воспроизведение речи.
Зона Вернике	Задняя часть верхней височной извилины, обычно слева – понимание речи.
Ассоциативные зоны коры	Для обобщения, абстрактного мышления, построения логических связей.

поле для твоих заметок

ТИПЫ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТИПЫ ТЕМПЕРАМЕНТА ПО ПАВЛОВУ)

запомни

Сила – способность выдерживать сильные или длительные раздражители без перехода в запредельное торможение.

запомни

Уравновешенность – соотношение процессов возбуждения и торможения.

запомни

Подвижность – скорость смены возбуждения торможением и наоборот.

1 Сангвиник

Сильный, уравновешенный, подвижный

Характеристики: высокая активность, быстрая адаптация, жизнерадостность, эмоциональная устойчивость.

Поведение: легко переключается с одной задачи на другую, продуктивен, общителен



2 Холерик

Сильный, неуравновешенный, подвижный

Характеристики: высокая эмоциональность, импульсивность, энергичность, вспыльчивость.

Поведение: Склонен к резким сменам настроения, целеустремлен, но быстро истощается при монотонной работе.

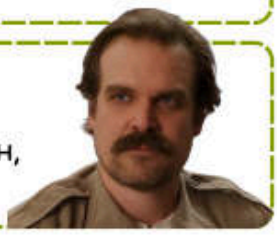


3 Флегматик

Сильный, уравновешенный, инертный/ малоподвижный

Характеристики: спокойствие, медлительность, надежность, терпение.

Поведение: трудно переключается, эмоционально стабилен, устойчив к стрессам.



4 Меланхолик

Слабый, неуравновешенный, инертный

Характеристики: высокая чувствительность (сензитивность), ранимость, склонность к тревожности, низкая работоспособность.

Поведение: глубоко переживает неудачи, предпочитает спокойную обстановку.



холерик



флегматик



меланхолик



сангвиник



ПАМЯТЬ И ОБУЧЕНИЕ – ВАЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНД

запомни

Память – способность сохранять, накапливать и воспроизводить информацию. В её формировании участвуют гиппокамп (перемещение кратковременной памяти в долговременную), кора больших полушарий, ассоциативные зоны.

запомни

Обучение – приобретение новых навыков и знаний, часто через формирование условных рефлексов и ассоциаций.

запомни

Сон – циклический процесс. За ночь проходит **4–6 циклов**, каждый длится примерно **90–120 минут**. В каждом цикле чередуются **медленный (сон без быстрых движений глаз)** и **быстрый (сон с быстрыми движениями глаз)** сон.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО НОЧИ:

- **В первой половине ночи** преобладает медленный (особенно глубокий) сон – организм восстанавливает физические ресурсы.
- **К утру** нарастает доля быстрого сна – идёт интенсивная переработка информации, формируются яркие сны.

Медленный сон: стадии и особенности

Медленный сон делят на **3–4 стадии**, которые отражают постепенное «погружение» в глубокий сон.

СТАДИЯ 1 (ДРЕМОТА, ЗАСЫПАНИЕ)

- **Длительность:** 5–10 минут.
- **Признаки:** переход от бодрствования ко сну, снижение мышечного тонуса, замедление дыхания и пульса.
- **Чувствительность:** человека легко разбудить.

СТАДИЯ 2 (ЛЁГКИЙ СОН)

- **Длительность:** около 20–30 минут (в каждом цикле).
- **Признаки:** дальнейшее снижение температуры тела, замедление жизненных функций.
- **Значение:** защита от пробуждений, первичная обработка памяти.

СТАДИИ 3–4 (ГЛУБОКИЙ, ДЕЛЬТА-СОН)

Длительность: в сумме 20–40 минут в ранних циклах, к утру сокращается.

Признаки: максимально низкий пульс и давление, глубокое дыхание, сильное расслабление мышц, минимальная реакция на внешние стимулы.

Ключевые процессы: активный синтез белков, рост тканей, восстановление энергии, секреция соматотропина (гормона роста), укрепление иммунитета.

Быстрый сон

Параметр	Характеристика
Длительность	Начинается с 10–20 минут, к последним циклам может достигать 60 минут.
Признаки	быстрые движения глаз
	мышечная атония (расслабление, почти паралич скелетной мускулатуры) – защита от «разыгрывания» снов
	нерегулярное дыхание и пульс, колебания давления
	высокая метаболическая активность мозга (по ЭЭГ похожа на бодрствование).
Сновидения	Именно в этой фазе они наиболее яркие, эмоциональные и запоминающиеся.

Фазы нашего сна



Механизмы регуляции сна

ЗА СМЕНУ ФАЗ ОТВЕЧАЮТ СТРУКТУРЫ МОЗГА И НЕЙРОМЕДИАТОРЫ:



- **Ядро гипоталамуса** – главные «биологические часы», синхронизирует сон с циклом свет/темнота.
- **Мелатонин** (вырабатывается эпифизом) – способствует наступлению сна.
- **Нейромедиаторы:** серотонин, норадреналин, ацетилхолин – их баланс определяет, будет ли мозг в режиме сна или бодрствования, а также переключение между фазами сна

И. М. Сеченов рассматривал сновидения как **рефлекторный процесс**: любые образы во сне – это результат возбуждения нервных центров, а не «мистика» и не «послания подсознания»

Его ключевая идея: **сновидения – это переработка следов раздражений, полученных днём**. Мозг во сне продолжает работать: он «перебирает» и комбинирует следы памяти, поэтому сны часто состоят из обрывков реальных событий, впечатлений, эмоций.

«**Сновидения** – это рефлекторный процесс, связанный с переработкой и перекомбинацией следов возбуждения в коре больших полушарий они отражают накопленный дневной опыт и не являются сверхъестественными явлениями».